

Valuación 3.0

Inteligencia Artificial Generativa y Agentes de IA



Compilador: Miguel Camacaro Pérez

Introducción

En la era actual, la valuación profesional se encuentra en el umbral de una transformación sin precedentes. La emergencia de nuevas tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial (IAG y Agentes de IA) no solo ha redefinido la forma en que las industrias operan, sino que también ofrece al valuador herramientas poderosas para perfeccionar su desempeño profesional. Este documento ha sido compilado y diseñado con el objetivo de servir como un mapa conceptual, guiando a los profesionales de la valuación a través de los fundamentos, herramientas y aplicaciones prácticas de estas tecnologías, permitiéndoles comprender su potencial para mejorar la precisión, eficiencia y alcance de sus análisis.

El contenido que aquí se presenta es una síntesis de conocimiento obtenidos **con el uso motores de razonamiento avanzados**[1] y una variedad de fuentes especializadas en el campo de la informática y de la IA. Buscamos desmitificar estos conceptos, presentándolos de una manera clara y estructurada, para que cada valuador pueda integrar estos nuevos paradigmas en su práctica diaria. Este es un viaje que nos llevará de los conceptos más fundamentales a las aplicaciones más vanguardistas, mostrando cómo la tecnología no es un sustituto, sino un catalizador para la experiencia y el juicio humano.

Parte I: Fundamentos del software y los datos

Esta primera parte sienta las bases para comprender el entorno digital en el que operan las tecnologías modernas. Exploramos la evolución de la industria del software, desde los programas con reglas fijas (Software 1.0) hasta los sistemas que aprenden de los datos (Software 2.0) y los que interactúan de forma casi humana (Software 3.0). A continuación, nos sumergimos en el concepto de los datos, la materia prima de la era digital, detallando sus diferentes tipos (estructurados, no estructurados y semiestructurados) y explicando el ciclo de vida que siguen, desde su recolección hasta su análisis. Finalmente, abordamos el concepto de Big Data, describiendo las características (volumen, velocidad, variedad, etc.) que lo definen y las herramientas (como *Hadoop* y *Spark*) que se crearon para gestionar estas inmensas cantidades de información. Con el almacenamiento en la nube te dará el conocimiento base para entender cómo se crea, organiza y gestiona la información que impulsa la tecnología actual.

Parte II: Procesamiento y análisis de los Datos

Una vez comprendidos los fundamentos, esta sección se centra en los métodos para trabajar con los datos. Abordamos la recolección de datos a través de técnicas como el *web scraping*, explicando cómo esta

[1] Se utilizaron: ChatGPT, Gemini y Grok para el 02/08/2025

herramienta permite obtener información valiosa de la web para alimentar nuestros análisis, mientras destacamos la importancia de actuar de manera ética y legal. Luego, introducimos dos disciplinas clave: el *Data Mining*, que es la exploración de grandes bases de datos para encontrar patrones y tendencias ocultas, y la Ciencia de Datos, el campo que integra la estadística, la informática y el conocimiento del negocio para extraer conclusiones valiosas que impacten directamente en la toma de decisiones. Abordamos el poder de la visualización de datos para contar historias.

Parte III: Inteligencia Artificial (IA)y sus aplicaciones

Esta es la parte central del documento, donde desmitificamos la Inteligencia Artificial (IA). Empezamos con una breve historia de la IA y su clasificación, para luego introducir las ramas que son más relevantes para la valuación. Explicamos el Aprendizaje Automático y sus diferentes tipos (supervisado, no supervisado, por refuerzo), que permiten a los modelos aprender por sí mismos. Nos adentramos en las Redes Neuronales Artificiales (RNA), inspiradas en el cerebro humano, y en la IA Generativa (IAG), la nueva generación de IA capaz de crear contenido. Finalmente, exploramos las tecnologías más avanzadas del momento: los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM), que son la base de los asistentes conversacionales basados en la importancia de la Ingeniería de Instrucción y de Contexto; y los Agentes de IA, sistemas que pueden tomar decisiones y realizar acciones autónomas para cumplir con un objetivo.

Parte IV: Aplicaciones de la IA en la valuación

En esta última parte, conectamos todos los conceptos anteriores directamente con la práctica profesional del valuador. Nos enfocamos en las herramientas y aplicaciones específicas que ya están transformando el sector. Explicamos en detalle los Modelos de Valuación Automatizados (AVM), cómo funcionan, en qué se basan y cuál es su papel en la industria. Además, exploramos el potencial de las nuevas tecnologías como los Agentes de IA, que pueden asistir al valuador en tareas complejas como la recolección y el análisis de datos de mercado, la elaboración de reportes y la supervisión de proyectos. Cerramos con un énfasis crucial en la supervisión humana, señalando que estas herramientas son poderosos complementos que potencian la labor del valuador, pero que la experiencia, el juicio y la ética del profesional siguen siendo el factor insustituible.

Parte V: Riesgos y ciberseguridad

Con el inmenso poder de la IA y los datos, surgen nuevos desafíos. La quinta parte de este libro se centra en los riesgos inherentes a la IA generativa y a los agentes inteligentes. También te proporcionaremos una

visión profunda de la ciberseguridad, un campo que se ha vuelto más crítico que nunca. Aprenderás a protegerte a ti mismo y a tus sistemas en un entorno digital cada vez más complejo y lleno de amenazas.

Parte VI: Computación cuántica y la IA

El futuro de la tecnología está en el horizonte, y la computación cuántica es una de sus estrellas más brillantes. . En esta última parte, te presentaremos los fundamentos de esta revolucionaria tecnología y su profunda importancia para la inteligencia artificial. Exploraremos cómo la combinación de la computación cuántica y la IA promete resolver problemas que hoy en día son imposibles, abriendo la puerta a una nueva era de descubrimientos e innovaciones.

Miguel Camacaro Pérez[2]

Agosto 2025[3]

[2] Ingeniero Civil - Maestro en Ciencias (Gerencia de Construcción) – Especialista en Valuación de Activos. Email: mundovalor@gmail.com

[3] Se ha incluido el mes de publicación del documento para contextualizar la información. Debido a la rapidez con la que evolucionan las tecnologías de la información, es posible que algunos contenidos se vuelvan obsoletos en un corto periodo de tiempo.

Contenido

Parte I: Fundamentos del software y los datos 9
Introducción a la industria del software 9
División de la industria del software 9
Importancia en cada división 9
Clasificación de la industria del software 10
Software 1.0 10
Software 2.0 10
Software 3.0 10
Conclusión 11
Conceptos básicos sobre datos 11
Qué son los datos 12
Clasificación de los datos 12
Como se almacenan los datos 13
Datos estructurados 13
Datos no estructurados 14
Datos semiestructurados 14
Ciclo de vida de los datos 16
Conceptos clave del *Big Data* 17
Línea del tiempo simplificada de la historia del *Big Data* 17
Características del *Big Data* 18
Los frameworks* del *Big Data 18
Apache Hadoop 19
Apache Spark 20
Almacenamiento en la nube y su impacto 21
Qué es la nube 22
Desarrollo 22
Modelos de servicio 22
Relación de *Hadoop* con *Big Data* 22
Parte II: Procesamiento y análisis de los Datos 23
Recolección de datos y *web scraping* 23
Conceptos claves del *web scraping* 25
Herramientas comunes 25

Aspectos éticos y legales en la manipulación de datos 25
Del procesamiento y análisis de los datos 26
Conceptos clave del *Data Mining* 27
Conceptos clave de la Ciencia de Datos 29
Herramientas de análisis de bases de datos 30
El Proceso de Visualización de Datos 30
Parte III: Inteligencia Artificial (IA) y sus aplicaciones 32
Historia y evolución de la IA 32
Conceptos claves de la inteligencia artificial 34
Importancia de la Inteligencia Artificial 35
Clasificación de la IA 35
Según la capacidad y funcionalidad 35
Según su funcionamiento 36
Según su Aplicación 36
Conclusión 36
Proceso de creación de un sistema de inteligencia artificial 37
Inteligencia Artificial (IA) y el *Big Data* 38
Qué es la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) 39
Usos de la IAG 39
Herramientas Comunes en IAG 39
Procedimiento para desarrollar IAG 39
Qué son redes neuronales artificiales (RNA) 40
Estructura y Funcionamiento 40
Clasificación de RNAs 40
Usos de las RNAs 41
Conclusión 41
Redes Neuronales Recurrentes (RNNs) 41
Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 43
Redes Generativas Antagónicas (GAN) 45
Modelos de Lenguaje Transformer 46
Generative Pre-trained Transformer (GPT) 48
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) 49
Conceptos clave del Aprendizaje automático 50

Aprendizaje Supervisado 50
Aprendizaje No Supervisado 50
Aprendizaje por Refuerzo 51
Relación del *Big Data* con el Aprendizaje Automático 51
Características del Aprendizaje Automático 51
Herramientas y programas para implementación 52
Relación con el *Big Data* 52
De los modelos de lenguaje grandes (LLM) 53
Desarrollo de los LLM 53
Aplicaciones prácticas de los LLM 53
Importancia de los LLM 53
Ingeniería de instrucción *(Prompt Engineering)* 54
Ingeniería de Contexto *(Context Engineering)* 56
Los agentes de inteligencia artificial (*IA Agents*) 57
Características de los Agentes de IA 57
Características estructurales de los agentes de IA 58
Tipos de Agentes de IA 58
Aplicaciones de los Agentes de IA 59
Importancia de los Agentes de IA 59
De la supervisión humana 59
Parte IV: Aplicaciones de la IA en la valuación 60
Modelos de valuación automatizados (AVM) 60
Concepto 60
Investigación sobre el uso de AVM en Europa 61
Sobre concepto normativo 62
De la referencia española 62
Casos de Uso y herramientas utilizadas 63
Plataforma de Agentes Inteligentes en valuación 65
Característica de los agentes 65
Agente de Orquestación y su funcionalidad 66
Casos prácticos de implementación 67
Parte V: Riesgos y ciberseguridad 68
Riesgos de la IA Generativa (IAG) 68

Riesgos de los Agentes de IA 68
La ciberseguridad 69
La ciberseguridad frente a la IA 70
Parte VI: Computación cuántica y la IA 70
Computación cuántica 70
Importancia para la IA 71

Parte I: Fundamentos del software y los datos

Introducción a la industria del software

La industria del software es el conjunto de empresas, desarrolladores y profesionales dedicados a la creación, mantenimiento y comercialización de programas informáticos y aplicaciones. Esta industria abarca una amplia gama de actividades y se divide generalmente en varias áreas principales, cada una con su enfoque y relevancia específicos:

División de la industria del software

- Desarrollo de software: Es la fase inicial donde se diseñan y construyen aplicaciones informáticas. Incluye la programación, la arquitectura de software y la ingeniería de software. Lo más importante en esta etapa es la capacidad de crear software robusto, escalable y eficiente que cumpla con los requisitos del usuario y resuelva problemas específicos de manera efectiva.
- *Testing* y QA (Control de Calidad): Esta división se centra en verificar y validar el software para asegurar que funcione correctamente y cumpla con las expectativas de calidad. Las pruebas incluyen pruebas de funcionalidad, pruebas de rendimiento, pruebas de seguridad y más. La fiabilidad y la estabilidad del software son cruciales aquí.
- Implementación y mantenimiento: Una vez desarrollado, el software debe ser implementado en entornos operativos y actualizado regularmente para corregir errores y agregar nuevas funciones. La implementación eficiente y el soporte continuo son vitales para garantizar la satisfacción del cliente y la funcionalidad continua del software.
- Ventas y marketing: Esta área se enfoca en la comercialización del software, la identificación de clientes potenciales y la promoción de sus características y beneficios. La comprensión del mercado objetivo y la diferenciación del producto son esenciales para el éxito en esta división.

Importancia en cada división

Andrej Karpathy[4] es un experto en inteligencia artificial y aprendizaje automático, por lo que su enfoque puede centrarse más en el desarrollo y la implementación de tecnologías avanzadas dentro del software. Aquí están los aspectos más importantes de cada división desde su perspectiva:

- Desarrollo de Software: La capacidad de crear software eficiente y escalable es crucial para implementar algoritmos de aprendizaje automático y técnicas avanzadas de inteligencia artificial.
- *Testing* y QA: Garantizar que los modelos y algoritmos de inteligencia artificial funcionen correctamente es fundamental para la precisión y la fiabilidad de los resultados.

[4] Karpathy, A. (2025). *Andrej Karpathy: Software Is Changing (Again)* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

- Implementación y mantenimiento: La capacidad de escalar modelos de IA, integrarlos en aplicaciones en producción y mantener su funcionalidad a largo plazo es vital para el éxito en la implementación de soluciones basadas en IA.
- Ventas y marketing: La capacidad de comunicar efectivamente los beneficios y el potencial de las soluciones de IA es crucial para su adopción y éxito en el mercado.

En resumen, la industria del software es diversa y abarca múltiples áreas, cada una con su importancia única dependiendo del enfoque y las metas específicas del desarrollo de software y las tecnologías asociadas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Clasificación de la industria del software

Clasificar la industria del software en categorías es una forma interesante de ver cómo ha evolucionado y qué aspectos son fundamentales en cada fase:

Software 1.0

- Enfoque principal: Desarrollo de aplicaciones estáticas y básicas.
- Aspectos importantes:
  - ✓ Código: Es fundamental tener un código bien estructurado y eficiente que pueda ejecutar las funciones necesarias de manera predecible y confiable.
  - ✓ Funcionalidad: La principal preocupación es que el software realice las tareas para las que fue diseñado de manera correcta y consistente.

Software 2.0

- Enfoque principal: Interactividad y conectividad web.
- Aspectos Importantes:
  - ✓ Datos: La calidad y cantidad de datos disponibles son cruciales. Los datos alimentan modelos y sistemas, mejorando su capacidad para ofrecer respuestas personalizadas y precisas.
  - ✓ Pesos de las redes: En el contexto del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, los pesos de las redes neuronales representan la fuerza y la efectividad de los modelos para aprender de los datos y realizar predicciones.

Software 3.0

- Enfoque principal: Inteligencia y adaptabilidad.
- Aspectos importantes:
  - ✓ Lenguaje y modelos de IA: La capacidad de los modelos de IA para comprender y procesar lenguaje natural, imágenes, voz, entre otros, es esencial. Esto implica la utilización de algoritmos avanzados y modelos de aprendizaje profundo.

- ✓ Adaptabilidad: La capacidad del software para adaptarse a nuevas situaciones y aprender continuamente de los datos en tiempo real es crucial en esta fase. Esto permite la automatización inteligente y la toma de decisiones basadas en datos complejos.

En este libro de reciente publicación intitulado "*VIBE CODING AND SOFTWARE 3.0* Transición del lenguaje natural a los sistemas autónomos" de Kamil Bala[5], se explora el concepto de *Vibe Coding*, una nueva metodología de desarrollo de software que utiliza el lenguaje natural para interactuar con sistemas de inteligencia artificial, redefiniendo el papel del desarrollador.

En este sentido, se formaliza la pregunta: ¿Qué es *Vibe Coding* y cómo está transformando el desarrollo de software y la interacción con bases de datos? *Vibe Coding* es una filosofía de desarrollo de software que permite a los usuarios dar instrucciones de alto nivel en lenguaje natural a un agente de IA, quien luego traduce esa intención en código ejecutable. Esta aproximación flexibiliza las prácticas de codificación tradicionales, cambiando el rol del desarrollador de un "codificador" a un "entrenador de agentes" o "orquestador". El impacto es una aceleración dramática del ciclo de desarrollo, permitiendo convertir ideas en prototipos funcionales en horas o días, en lugar de semanas o meses, lo que también reduce los costos iniciales y democratiza la creación de tecnología para expertos de dominio sin conocimientos de codificación

Conclusión

Cada fase de la evolución del software no solo se diferencia por las tecnologías utilizadas, sino también por las capacidades y características que son centrales para su funcionamiento y aplicación efectiva. Desde el código eficiente en el Software 1.0 hasta la capacidad adaptativa y predictiva de los modelos de IA en el Software 3.0, la industria del software ha evolucionado significativamente para aprovechar las oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos y las demandas del mercado.

Conceptos básicos sobre datos

Los datos son representaciones simbólicas de hechos, conceptos o instrucciones en forma de números, texto, imágenes u otros tipos de información. Son fundamentales en cualquier sistema de información y en la era digital juegan un papel crucial en la toma de decisiones, el análisis y la automatización de procesos. Es importante señalar sobre los datos, su clasificación y dónde se almacenan, especialmente en bases de datos:

[5] Bala, Kamil (2025) *Vibe Coding and Software 3.0: The New Frontier of AI-Driven Development – Contents.* Recuperado de *Linkedin a través del enlace: https://shorturl.at/jTfiU.*

Qué son los datos

Los datos son puntos de información que pueden ser procesados y transformados para obtener conocimiento. Pueden ser simples (como un número o una palabra) o complejos (como imágenes o videos), y se utilizan para representar la realidad o conceptos abstractos.

Clasificación de los datos[6]

- Según su naturaleza:
  - ✓ Datos estructurados.
  - ✓ Datos no estructurados.
  - ✓ Datos semiestructurados.
- Según su temporalidad:
  - ✓ Datos estáticos: Permanecen sin cambios una vez que se capturan.
  - ✓ Datos dinámicos: Cambian con el tiempo y pueden ser actualizados frecuentemente.
- Según su origen:
  - ✓ Datos internos: Generados dentro de una organización, como datos de ventas o registros de clientes.
  - ✓ Datos externos: Provenientes de fuentes externas, como redes sociales, sensores IoT o datos meteorológicos.
- Según su nivel de sensibilidad:
  - ✓ Datos sensibles: Información confidencial que requiere protección, como datos personales, financieros o médicos.
  - ✓ Datos no sensibles: Información que no presenta riesgos significativos si se expone públicamente, como datos de investigación pública.

Bases de datos

Las bases de datos son sistemas de software diseñados para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera organizada y accesible. Aquí algunos puntos clave sobre su almacenamiento:

[6] *Jonker, A; Gomstym A* (2025). Datos estructurados vs datos no estructurados: ¿cuál es la diferencia? Recuperado de: https://www.ibm.com/es-es/think/topics/structured-vs-unstructured-data

- Tipos de bases de datos:
  - ✓ Bases de datos relacionales: Almacenan datos estructurados en tablas con relaciones predefinidas entre ellas, utilizando lenguajes como SQL (*Structured Query Language*) para consultar y manipular los datos. Ejemplos incluyen MySQL[7], PostgreSQL[8], Oracle[9].
  - ✓ Bases de datos NoSQL: Diseñadas para manejar datos no estructurados o semiestructurados, ofrecen flexibilidad y escalabilidad. Ejemplos incluyen MongoDB[10], *Apache Cassandra*[11], Redis[12].
- Modelo de almacenamiento:
  - ✓ Almacenamiento físico: Los datos se guardan en discos duros o unidades de almacenamiento para persistencia a largo plazo.
  - ✓ Almacenamiento en memoria: Utilizado para datos que necesitan un acceso rápido y eficiente, como en sistemas de caché o bases de datos en memoria.
- Características de almacenamiento:
  - ✓ Escalabilidad: Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y crecer conforme aumentan los requerimientos.
  - ✓ Seguridad: Implementación de medidas de seguridad para proteger los datos sensibles contra accesos no autorizados.
  - ✓ Integridad: Mantenimiento de la precisión y coherencia de los datos a lo largo del tiempo, evitando duplicados o inconsistencias.

En resumen, los datos son la materia prima esencial para la toma de decisiones y la generación de conocimiento en cualquier organización. Su correcta clasificación y almacenamiento en bases de datos adecuadas son fundamentales para garantizar su eficaz gestión y uso en el ámbito empresarial y científico.

Como se almacenan los datos

El tipo de almacenamiento de los datos depende su naturaleza y principalmente debido a cómo están organizados y cómo pueden ser procesados, por ello se tiene lo siguiente:

Datos estructurados

Los datos estructurados son aquellos que están organizados de acuerdo con un formato predefinido y claro, que sigue un esquema fijo y consistente. Generalmente se almacenan en bases de datos relacionales o en

[7] https://www.mysql.com/
[8] https://www.postgresql.org/
[9] https://www.oracle.com/latam/
[10] https://www.mongodb.com/es
[11] https://cassandra.apache.org/_/index.html
[12] https://redis.io/

formatos tabulares que utilizan filas y columnas para representar la información. Este tipo de datos se caracteriza por:

- Esquema definido: Los datos estructurados siguen un esquema riguroso que define claramente los tipos de datos y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, en una base de datos de clientes, cada registro puede tener campos específicos como nombre, dirección, correo electrónico, etc.
- Facilidad de consulta: Se pueden consultar fácilmente utilizando lenguajes de consulta estándar como SQL (*Structured Query Language*), lo que permite realizar operaciones como filtrado, agregación y combinación de datos de manera eficiente.
- Ejemplos comunes: Información financiera en tablas de bases de datos, registros de inventario, registros de transacciones bancarias, entre otros. Estos datos son ideales para aplicaciones donde la consistencia y la integridad de los datos son fundamentales.
- Se almacenan en bases de datos relacionales o en sistemas de gestión de bases de datos (RDBMS) que garantizan la consistencia y la integridad de los datos. Son ideales para aplicaciones que requieren consultas rápidas y precisas.

Datos no estructurados

Los datos no estructurados son aquellos que carecen de un formato predefinido y consistente, lo que significa que no se organizan en estructuras tabulares o jerárquicas fácilmente procesables por sistemas tradicionales de bases de datos. Este tipo de datos se caracteriza por:

- Formato variado: Pueden incluir texto libre, imágenes, videos, archivos de audio, correos electrónicos, redes sociales, entre otros. No siguen una estructura fija y pueden contener información compleja y diversa.
- Dificultad de procesamiento: Requieren técnicas avanzadas de procesamiento y análisis, como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), reconocimiento de patrones en imágenes o videos, y técnicas de aprendizaje automático para extraer información significativa.
- Ejemplos comunes: Archivos multimedia (imágenes, videos), datos de redes sociales (publicaciones, comentarios), correos electrónicos, datos de sensores IoT, entre otros. Estos datos son fundamentales para aplicaciones que requieren análisis de contenido visual, comprensión del
- Se almacenan en sistemas de almacenamiento especializados como sistemas de archivos distribuidos (Hadoop HDFS[13]), bases de datos NoSQL (MongoDB, Apache Cassandra) o en almacenamientos en la nube que pueden manejar grandes volúmenes de datos no estructurados de manera eficiente.

Datos semiestructurados

Los datos semiestructurados son una categoría intermedia entre los datos estructurados y los no estructurados. Combinan características de ambos tipos y son comunes en entornos donde la flexibilidad en

[13] https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/hdfs_design.html

el formato de los datos es necesaria pero se requiere cierto grado de organización. Aquí te explico más sobre los datos semiestructurados:

Características de los datos semiestructurados:

- Formato flexible: A diferencia de los datos estructurados que siguen un esquema rígido de tablas y relaciones, los datos semiestructurados permiten variaciones en la organización y estructura interna de los datos.
- Etiquetas o tags: Suelen estar etiquetados o tener metadatos que describen su contenido o estructura, lo que facilita su interpretación y manipulación.
- No requieren un esquema fijo: Aunque no son completamente libres de estructura como los datos no estructurados, no tienen un esquema predefinido como los datos estructurados, lo que les permite adaptarse mejor a cambios en los requisitos o a la incorporación de nuevos tipos de datos.
- Ejemplos comunes:
  - ✓ Formatos de archivo: Archivos XML, JSON (*JavaScript Object Notation*), YAML, que permiten organizar datos de manera jerárquica con etiquetas o claves.
  - ✓ Datos de registros: Logs de aplicaciones, registros de eventos o de sensores que tienen una estructura definida pero no uniforme, y pueden contener información adicional según el evento registrado.

Ejemplos de uso de datos semiestructurados:

- *Web Scraping*: Datos extraídos de páginas web que pueden tener una estructura consistente (como HTML) pero varían en contenido y formato dependiendo del sitio web.
- Logs y registros: Archivos de registros de aplicaciones que registran eventos y acciones, con campos variables según el tipo de evento pero siguiendo una estructura básica.
- Configuraciones y metadatos: Archivos de configuración en formatos como JSON o XML que definen parámetros y opciones de configuración para aplicaciones y sistemas.
- Datos de redes sociales: Información recolectada de plataformas sociales que puede incluir texto, imágenes, videos y metadatos como etiquetas, ubicaciones o interacciones.

Almacenamiento y procesamiento de datos semiestructurados:

- Bases de datos NoSQL: Son especialmente útiles para almacenar y consultar datos semiestructurados debido a su flexibilidad en el esquema y capacidades de manejo de datos variados.
- Herramientas de procesamiento de datos: *Frameworks* como *Apache Sp*ark y *Apache Flink* tienen soporte para datos semiestructurados, permitiendo la lectura, transformación y análisis de estos datos de manera eficiente.

En conclusión, los datos semiestructurados representan una forma intermedia de datos que ofrece flexibilidad y organización a la vez, facilitando su almacenamiento, procesamiento y análisis en entornos donde la estructura de los datos puede variar o no es completamente uniforme.

Ciclo de vida de los datos

El ciclo de vida de los datos describe las etapas por las que atraviesan los datos desde su creación hasta su eventual archivado o eliminación. Este proceso es crucial para gestionar eficazmente la información y maximizar su valor a lo largo del tiempo. A continuación, se detallan las principales etapas del ciclo de vida de los datos:

- Creación: Todo comienza con la creación de datos. Esto puede ocurrir a través de diversas fuentes como sistemas transaccionales, sensores, dispositivos IoT (Internet de las cosas), entradas manuales, entre otros. En esta etapa, los datos se generan inicialmente y se capturan en su forma cruda y sin procesar.
- Ingesta: Después de su creación, los datos son recolectados en sistemas de almacenamiento adecuados. Esto puede incluir bases de datos, *data lakes*, o plataformas de almacenamiento en la nube. Durante la ingestión, los datos pueden ser transformados, limpiados y estructurados para facilitar su procesamiento y análisis posterior.
- Almacenamiento: Una vez que los datos han sido recolectados, se almacenan de manera segura y accesible para su posterior uso. Esta etapa implica la elección de métodos de almacenamiento adecuados que garanticen la integridad, disponibilidad y seguridad de los datos a lo largo del tiempo.
- Procesamiento y análisis: Aquí es donde los datos se utilizan para extraer información significativa y realizar análisis. Pueden aplicarse técnicas como el procesamiento por lotes o en tiempo real, dependiendo de los requisitos del análisis y la velocidad de respuesta necesaria. El procesamiento y análisis de datos pueden revelar patrones, tendencias, y proporcionar *insights* valiosos para la toma de decisiones.
- Visualización y presentación: Los resultados del análisis se presentan de manera comprensible y visualmente atractiva a los usuarios finales. Esto puede implicar la creación de informes, paneles de control interactivos, gráficos y otros medios visuales que faciliten la interpretación y la acción basada en los datos.
- Almacenamiento a largo plazo: Después de su uso activo, algunos datos pueden ser archivados para conservarlos a largo plazo. Esto se hace para cumplir con requisitos reglamentarios, históricos o de análisis retrospectivo. Es importante mantener la accesibilidad y la integridad de los datos archivados durante su retención.
- Eliminación: Finalmente, los datos que ya no son útiles o relevantes pueden ser eliminados de acuerdo con políticas establecidas y regulaciones de privacidad. La eliminación adecuada asegura que no se retengan datos innecesarios, minimizando riesgos de seguridad y cumpliendo con las normativas de protección de datos.

El ciclo de vida de los datos es un proceso continuo y cíclico que garantiza la gestión eficiente y efectiva de la información a lo largo de su existencia, desde su creación hasta su eventual eliminación o archivado. Este enfoque estructurado ayuda a las organizaciones a optimizar el uso de datos para impulsar decisiones informadas y mejorar la eficiencia operativa.

Conceptos clave del *Big Data*

El *Big Data* es el resultado de una evolución constante en la forma en que almacenamos, procesamos y utilizamos la información. Su historia se remonta a las décadas de 1970 y 1980, cuando las empresas comenzaron a enfrentar desafíos significativos en la gestión de grandes volúmenes de datos generados por sistemas informáticos cada vez más complejos.

En los años 90, con la explosión de Internet y el crecimiento exponencial de datos digitales, el concepto de *Big Data* empezó a tomar forma. Las organizaciones se enfrentaban a la necesidad de almacenar y analizar cantidades masivas de datos estructurados y no estructurados para obtener perspectivas significativas y competitivas.

La década de 2000 marcó un punto de inflexión con la llegada de tecnologías como Hadoop, que permitieron el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos a través de clústers de computadoras. Esto allanó el camino para análisis más rápidos y eficientes, propiciando el surgimiento de herramientas y plataformas especializadas en *Big Data*.

Hoy en día, el *Big Data* no solo es una herramienta empresarial fundamental, sino también un facilitador de innovación en áreas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Permite a las organizaciones no solo entender mejor sus datos, sino también predecir tendencias, optimizar operaciones y ofrecer experiencias personalizadas a clientes y usuarios en tiempo real.

En resumen, la historia del *Big Data* es una narrativa de adaptación tecnológica continua, impulsada por la necesidad de manejar y aprovechar la abundancia de datos en el mundo digital moderno.

Línea del tiempo simplificada de la historia del *Big Data*

- 1970-1980s: Surgimiento de desafíos en la gestión de grandes volúmenes de datos generados por sistemas informáticos complejos.
- 1990s: Auge de Internet y explosión de datos digitales, primeros indicios de la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos.
- 2000s: Desarrollo de tecnologías como *Hadoop* para el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos, marcando el inicio del enfoque moderno en *Big Data*.
- 2010s: Expansión de plataformas y herramientas de Big Data, integración con inteligencia artificial y aprendizaje automático para análisis avanzado y predicciones.
- 2020s: Consolidación del *Big Data* como una piedra angular en la transformación digital, utilización extendida en empresas para análisis de datos en tiempo real y personalización de experiencias.

Esta línea del tiempo refleja la evolución gradual desde los primeros desafíos hasta la integración actual del *Big Data* en múltiples aspectos de la tecnología y los negocios.

Características del *Big Data*

Las principales características del *Big Data* se centran en los aspectos que definen la naturaleza única y desafiante de manejar grandes volúmenes de datos. Aquí están las características clave:

- Volumen: Refiere a la escala masiva de datos generados continuamente. El *Big Data* implica manejar cantidades enormes de información que tradicionalmente no podrían ser procesadas con herramientas convencionales.
- Velocidad: Se refiere a la velocidad a la que los datos se generan y deben ser procesados. Con el *Big Data*, la capacidad de capturar, procesar y analizar datos en tiempo real es crucial para aprovechar oportunidades y responder rápidamente a cambios.
- Variedad: Los datos pueden presentarse en múltiples formatos y estructuras, como texto, imágenes, videos, audios, datos de sensores, redes sociales, entre otros. La variedad de datos requiere herramientas y técnicas específicas para integrar, procesar y analizar esta diversidad de fuentes.
- Veracidad: Se refiere a la calidad y confiabilidad de los datos. Con el *Big Data*, existe el desafío de gestionar datos que pueden ser incompletos, inconsistentes o incorrectos. La veracidad de los datos es crucial para la precisión de los análisis y decisiones basadas en datos.
- Valor: El objetivo final del *Big Data* es extraer valor significativo de los datos para mejorar la toma de decisiones, innovar en productos y servicios, optimizar procesos empresariales y mejorar la experiencia del cliente. El valor se encuentra en la capacidad de convertir los datos en insights accionables.
- Variabilidad: Además de la variedad de datos, la variabilidad se refiere a la inconsistencia en los flujos de datos que pueden ser estacionales o cíclicos en naturaleza. Esta característica requiere flexibilidad en los enfoques de análisis y almacenamiento de datos.
- Complejidad: La complejidad está relacionada con la interconexión y la interdependencia entre diferentes conjuntos de datos y sistemas. Manejar la complejidad implica utilizar herramientas avanzadas y técnicas de modelado para identificar patrones y relaciones entre los datos.

Estas características hacen del *Big Data* un campo desafiante pero extremadamente valioso para las organizaciones que buscan aprovechar el potencial de sus datos para la innovación y la ventaja competitiva. La comprensión y la gestión efectiva de estas características son fundamentales para desarrollar estrategias de *Big Data* efectivas y sostenibles.

Los frameworks del *Big Data*

Un *framework*, en el contexto de *Big Data*, es una estructura de software que facilita el desarrollo, la implementación y el manejo de sistemas y aplicaciones para el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. Estos *frameworks* proporcionan herramientas y bibliotecas especializadas que permiten a los desarrolladores y analistas trabajar de manera eficiente con datos a gran escala. Entre los ejemplos de *frameworks* utilizados en el contexto de Big Data están:

Apache Hadoop[14]

Para utilizar *Apache Hadoop*, un *framework* de software que facilita el procesamiento distribuido de grandes conjuntos de datos en clústeres de computadoras, sigue estos pasos básicos:

Procedimiento para usar Hadoop:

Instalación y configuración:

- Descarga de *Hadoop*: Visita el sitio web oficial de Apache Hadoop (https://hadoop.apache.org/) y descarga la versión adecuada para tu sistema operativo.
- Configuración del entorno: Descomprime el archivo descargado en un directorio de tu elección y establece las variables de entorno necesarias, como HADOOP_HOME y JAVA_HOME, en tu sistema.
- Configuración de clúster: Si vas a configurar un clúster de Hadoop, edita los archivos de configuración relevantes (core-site.xml, hdfs-site.xml, mapred-site.xml, yarn-site.xml) para ajustar la configuración según la arquitectura de tu clúster y las necesidades específicas de tu aplicación.

Operaciones básicas con *Hadoop*:

HDFS (*Hadoop Distributed File System*)

- Carga de datos: Utiliza el comando *hadoop fs -put* para cargar archivos en el HDFS desde tu sistema local.
- Navegación y gestión de archivos: Usa comandos como *hadoop fs -ls*, hadoop fs -mkdir, *hadoop fs -mv, hadoop fs -rm*, entre otros, para navegar, gestionar y administrar archivos en el HDFS.
- MapReduce: Es el modelo de programación principal de Hadoop para el procesamiento distribuido de datos.
- Desarrollo de aplicaciones *MapReduce*: Escribe programas *MapReduce* en Java o en otros lenguajes como Python utilizando el framework *Hadoop MapReduce*. Esto implica implementar las funciones map() y reduce(), y empaquetar y ejecutar la aplicación en el clúster de Hadoop.

YARN (*Yet Another Resource Negotiator*)

- Administración de recursos: YARN gestiona los recursos en el clúster de Hadoop, asignando recursos a las aplicaciones y controlando su ejecución.

Monitoreo y administración:

- Interfaz de usuario web: Accede a la interfaz web de *Hadoop* (generalmente disponible en http://localhost:50070 para HDFS y http://localhost:8088 para YARN) para monitorear el estado del clúster, verificar el estado de las tareas MapReduce en ejecución, y realizar ajustes y optimizaciones según sea necesario.
- Registro y diagnóstico: Utiliza los registros (logs) generados por Hadoop para el diagnóstico de problemas, el seguimiento de errores y la optimización del rendimiento de tus aplicaciones.

[14] https://hadoop.apache.org/

Aplicaciones y ecosistema:

- Integración con ecosistema *Hadoop*: Hadoop tiene un amplio ecosistema de herramientas y tecnologías complementarias como *Hive* (para consultas SQL), *Pig* (para análisis de datos), *HBase* (para bases de datos NoSQL), Spark (para procesamiento de datos en memoria), entre otros. Puedes integrar estas herramientas según tus necesidades específicas de análisis y procesamiento de datos.

Seguridad y mantenimiento:

- Configuración de seguridad: Configura la seguridad en Hadoop utilizando herramientas como *Kerberos* para autenticación y control de acceso.
- Mantenimiento del clúster: Realiza tareas de mantenimiento periódicas, como la administración de nodos, la gestión de recursos y la optimización del rendimiento para garantizar el funcionamiento eficiente y confiable del clúster.

Utilizando estos pasos básicos, puedes comenzar a explorar y aprovechar las capacidades de Apache Hadoop para el procesamiento distribuido de grandes volúmenes de datos en entornos de Big Data.

Apache Spark[15]

Apache Spark es un potente motor de procesamiento de datos en memoria y en disco, diseñado para realizar análisis de datos de manera rápida y eficiente. Aquí te explico qué es Spark y cómo puedes empezar a utilizarlo:

¿Qué es *Spark*?

Spark es un *framework* de código abierto que proporciona una plataforma unificada para el procesamiento de datos distribuidos a gran escala. Se caracteriza por su velocidad, soporte para múltiples lenguajes de programación (como Scala, Java, Python y R), y su capacidad para realizar operaciones complejas de análisis de datos de manera eficiente.

Procedimiento para utilizar *Spark*:

Instalación de *Spark*:

- Descarga e instalación: Puedes descargar *Spark* desde el sitio oficial de Apache Spark (https://spark.apache.org/downloads.html). Selecciona la versión adecuada para tu sistema operativo y sigue las instrucciones de instalación.
- Configuración: Configura las variables de entorno necesarias (como JAVA_HOME) y ajusta la configuración de *Spark* según tus necesidades (como el modo de ejecución y la configuración del clúster).

[15] https://spark.apache.org/

Interacción con *Spark*:

- *Shell* interactivo: *Spark* proporciona un *shell* interactivo para comenzar a trabajar rápidamente con datos. Puedes acceder al shell de Spark ejecutando el comando *spark-shell* en tu terminal (para Scala) o *pyspark* para Python.
- Programación: Puedes escribir programas de Spark en varios lenguajes de programación compatibles. Scala es el lenguaje principal para Spark, pero también es ampliamente utilizado Python a través de PySpark, una API de Python para Spark.

APIs y bibliotecas:

- RDD (*Resilient Distributed Dataset*): Es la abstracción básica de datos en *Spark*, que permite realizar operaciones distribuidas y tolerantes a fallos en conjuntos de datos grandes.
- *DataFrames* y *DataSets*: Son abstracciones más estructuradas y optimizadas para el procesamiento de datos tabulares. Permite realizar operaciones tipo SQL y aprovechar optimizaciones internas de Spark.
- Bibliotecas adicionales: Spark incluye bibliotecas adicionales para el procesamiento de datos en *streaming* (*Spark Streaming*), aprendizaje automático (*Spark MLlib*), procesamiento de gráficos (*GraphX)*, y más.

Desarrollo y ejecución de aplicaciones:

- Desarrollo de aplicaciones: Puedes desarrollar aplicaciones de Spark utilizando APIs específicas según tu necesidad (RDDs, *DataFrames*, etc.). Se pueden escribir programas Spark en IDEs como IntelliJ IDEA o en entornos de desarrollo de Python como *Jupyter Notebook*.
- Ejecución en clústeres: Spark está diseñado para ejecutarse en clústeres de computadoras. Puedes configurar un clúster de Spark utilizando herramientas de gestión de clústeres como Apache Hadoop YARN, Apache Mesos o incluso en modo *standalone*.

Optimización y monitoreo:

- Optimización: Spark proporciona herramientas para monitorear y optimizar el rendimiento de tus aplicaciones, como la configuración de particionado de datos, el uso de caché y la afinación de parámetros de configuración.
- Monitoreo: Puedes monitorear el estado de ejecución de tus aplicaciones de Spark a través de la interfaz web de Spark, que muestra métricas de rendimiento, uso de recursos y estado de las tareas en ejecución.

En resumen, *Apache Spark* es una herramienta fundamental para el procesamiento de datos a gran escala, ofreciendo velocidad, flexibilidad y capacidades avanzadas para análisis de datos distribuidos en entornos de *Big Data*. Su uso es clave para aplicaciones que requieren procesamiento rápido y eficiente de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados.

Almacenamiento en la nube y su impacto

El almacenamiento en la nube se refiere al uso de servicios de almacenamiento remoto ofrecidos a través de Internet por proveedores de servicios en la nube. Estos servicios permiten a los usuarios almacenar,

gestionar y acceder a sus datos de manera segura y eficiente sin necesidad de tener una infraestructura física local.

Qué es la nube

El término "nube" se refiere metafóricamente a Internet, siendo una abstracción de la complejidad y la ubicación física de la infraestructura subyacente. Cuando hablamos de almacenamiento en la nube, nos referimos al acceso a recursos informáticos (como almacenamiento, redes, servidores, etc.) a través de Internet, en lugar de depender de recursos locales o en premisa.

En resumen, el almacenamiento en la nube ha revolucionado la forma en que las organizaciones y los individuos manejan sus datos, ofreciendo flexibilidad, escalabilidad y accesibilidad mejorada, todo ello respaldado por tecnologías avanzadas de infraestructura y seguridad.

Desarrollo

- Infraestructura escalable: Los proveedores de servicios en la nube mantienen grandes centros de datos con infraestructuras escalables que pueden adaptarse dinámicamente a las demandas de almacenamiento de los usuarios.
- Acceso remoto: Los datos se almacenan en servidores remotos accesibles a través de Internet. Los usuarios pueden cargar, descargar y gestionar sus datos desde cualquier lugar y dispositivo conectado.

Modelos de servicio

Existen varios modelos de servicio en la nube:

- IaaS (*Infrastructure as a Service*): Ofrece infraestructura de TI virtualizada, incluyendo almacenamiento y capacidad informática.
- PaaS (*Platform as a Service*): Proporciona una plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones, con servicios de almacenamiento integrados.
- SaaS (*Software as a Service*): Ofrece aplicaciones completas basadas en la nube, donde los usuarios acceden a software y datos a través de Internet.

Seguridad y fiabilidad: Los proveedores de servicios en la nube implementan medidas rigurosas de seguridad física y lógica para proteger los datos de los usuarios. Además, suelen ofrecer redundancia y copias de seguridad automáticas para garantizar la disponibilidad y la integridad de los datos.

Relación de *Hadoop* con *Big Data*

La relación entre *Hadoop* y el almacenamiento en la nube es estrecha y estratégica, especialmente en el contexto del *Big Data* y la gestión de grandes volúmenes de datos. Aquí hay algunas formas clave en las que se relacionan:

- Integración con servicios de almacenamiento en la nube: Hadoop puede integrarse con servicios de almacenamiento en la nube como *Amazon S3*[16], *Google Cloud Storage*[17], *Azure Blob Storage*[18], entre otros. Esto permite a las organizaciones aprovechar la capacidad de almacenamiento escalable y económica que ofrecen estos servicios, mientras utilizan Hadoop para el procesamiento distribuido y el análisis de datos.
- Escenarios híbridos: Muchas empresas utilizan un enfoque híbrido donde mantienen parte de sus datos en almacenamiento local y utilizan servicios de almacenamiento en la nube para datos más grandes y menos sensibles. Hadoop facilita este tipo de configuraciones al poder acceder y procesar datos almacenados tanto localmente como en la nube de manera transparente.
- Escalabilidad y flexibilidad: Los servicios de almacenamiento en la nube ofrecen una escalabilidad casi ilimitada, permitiendo a Hadoop manejar conjuntos de datos masivos sin preocupaciones por la gestión física de infraestructuras de almacenamiento. Esto es crucial para empresas que experimentan con grandes volúmenes de datos o que necesitan adaptarse rápidamente a cambios en los requisitos de almacenamiento.
- Reducción de costos: Almacenar datos en la nube puede ser más económico en comparación con infraestructuras físicas locales, especialmente cuando se consideran los costos operativos y de mantenimiento. Hadoop aprovecha esta ventaja al integrarse con servicios en la nube, permitiendo a las organizaciones optimizar costos y recursos.

En resumen, *Hadoop* y el almacenamiento en la nube se complementan para proporcionar soluciones robustas y escalables en el ámbito del *Big Data*. La combinación de ambas tecnologías permite a las empresas gestionar eficientemente grandes volúmenes de datos, aprovechar la flexibilidad y escalabilidad de la nube, y optimizar costos operativos.

Parte II: Procesamiento y análisis de los Datos

Recolección de datos y *web scraping*

El proceso de recolección de datos del mercado inmobiliario utilizando técnicas para *Big Data* implica varios pasos clave. El proceso de manera general es el siguiente:

Paso 1: Identificación de fuentes y objetivos

- Definición de objetivos: Establecer claramente qué tipo de datos se desea recolectar y con qué propósito. Por ejemplo, precios de propiedades, ubicaciones, características específicas de los inmuebles, etc.
- Identificación de fuentes: Determinar los sitios web y plataformas relevantes donde se pueden encontrar estos datos. Esto puede incluir portales inmobiliarios, sitios de listados de propiedades, bases de datos públicas, entre otros.

[16] https://aws.amazon.com/es/s3/
[17] https://cloud.google.com/storage?hl=es-419
[18] https://azure.microsoft.com/es-es/products/storage/blobs

Paso 2: *Web scraping*

- Desarrollo de *scraping*: Utilizar herramientas como *BeautifulSoup*[19], *Scrapy*[20] u otras adecuadas para *Python*[21] o cualquier otro lenguaje que permita realizar peticiones HTTP y extraer datos del HTML de las páginas web.
- Configuración de *scraping*: Programar el scraping para visitar automáticamente cada página web objetivo, navegar por ellas y extraer la información específica requerida, como precios, descripciones de propiedades, características, ubicaciones, imágenes, etc.
- Manejo de excepciones: Implementar manejo de errores y excepciones para casos donde el sitio web pueda bloquear las solicitudes por exceso de tráfico o por medidas de seguridad.

Paso 3: Preprocesamiento de datos

- Limpieza de datos: Eliminar datos irrelevantes o duplicados, corregir errores de formato y normalizar los datos para asegurar la consistencia y la calidad.
- Transformación de datos: Convertir los datos en un formato adecuado para el análisis posterior, como estructuras de datos tabulares o formatos compatibles con herramientas de data mining y análisis.

Paso 4: *Data mining* y análisis

- Análisis de datos: Utilizar técnicas de data mining como *clustering* para agrupar propiedades similares, regresión para predecir precios basados en características, o asociación para identificar patrones en las preferencias de los compradores.
- Visualización de datos: Crear visualizaciones y gráficos para explorar y comunicar patrones encontrados en los datos, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.

Paso 5: Aplicación de resultados

- Interpretación de resultados: Interpretar los hallazgos del análisis para obtener información valiosa sobre tendencias del mercado inmobiliario, valoraciones de propiedades, comportamiento del consumidor, entre otros.
- Implementación de estrategias: Utilizar los *insights* obtenidos para desarrollar estrategias de marketing inmobiliario, toma de decisiones de inversión, valoración de propiedades, entre otros.

Consideraciones adicionales

- Legalidad y ética: Asegurarse de cumplir con los términos de servicio de los sitios web, obtener permiso cuando sea necesario y respetar las normativas de protección de datos y privacidad.
- Escalabilidad: Diseñar el sistema de recolección y análisis para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y escalable, utilizando herramientas y plataformas que soporten operaciones de *Big Data*.

[19] https://pypi.org/project/beautifulsoup4/
[20] https://www.scrapy.org/
[21] https://es.python.org/

En resumen, la combinación de web scraping para la recolección de datos y *Data mining* para el análisis en el contexto del mercado inmobiliario permite obtener información valiosa y tomar decisiones fundamentadas basadas en datos con el objetivo de optimizar estrategias y operaciones en el sector.

Conceptos claves del *web scraping*

El *web scraping* es una técnica automatizada utilizada para extraer información de páginas web de manera sistemática y eficiente. Consiste en recorrer y analizar el contenido de un sitio web para capturar datos específicos que pueden ser útiles para diversos propósitos, como análisis de mercado, investigación competitiva, recopilación de datos para estudios académicos, entre otros.

Herramientas comunes

- *Beautiful Soup*: Es una biblioteca de Python que facilita el análisis de documentos HTML y XML. Permite extraer datos de forma sencilla y navegar por la estructura de las páginas web.
- *Scrapy*: Es un framework de Python diseñado específicamente para web scraping. Proporciona funcionalidades avanzadas para la extracción de datos de manera estructurada y eficiente.
- *Selenium*[22]: Es una herramienta más avanzada que permite la automatización de navegadores web. Es útil cuando el contenido de una página web se carga dinámicamente mediante JavaScript.
- *Requests*: Aunque no es una herramienta de *scraping per se*, la biblioteca *Requests* de Python es fundamental para realizar peticiones HTTP y obtener el contenido de las páginas web antes de aplicar técnicas de scraping.

Aspectos éticos y legales en la manipulación de datos

Los aspectos éticos y legales del web scraping son fundamentales para cualquier persona o empresa que utilice esta técnica. No se trata solo de la capacidad técnica para extraer datos, sino de la responsabilidad de hacerlo de forma correcta.

Aspectos Éticos

Los principios éticos del web scraping se basan en el respeto y la buena fe hacia el sitio web del que se extrae la información.

- Respeto a la carga del servidor: Un "scraper" mal diseñado o ejecutado con demasiada frecuencia puede sobrecargar un servidor, ralentizando el sitio web para otros usuarios o incluso provocando su caída. Éticamente, se debe limitar la velocidad y la frecuencia de las solicitudes para no afectar el servicio.

[22] https://www.selenium.dev/

- Transparencia: Es una buena práctica que tu herramienta de web scraping se identifique claramente. Esto se puede hacer configurando el "User-Agent" para que el administrador del sitio web sepa quién está accediendo a sus datos.
- Evitar el uso malicioso de datos: Los datos recolectados no deben usarse para fines que puedan perjudicar a terceros, como el spam, la suplantación de identidad o la manipulación de precios.
- Respeto por los "derechos de autor": No se debe reclamar la autoría de los contenidos extraídos. Si se reutiliza la información, es ético citar la fuente original.

Aspectos Legales

Los aspectos legales son más complejos y varían según la jurisdicción y el tipo de datos que se extraen.

- Términos de servicio (ToS): Antes de hacer web scraping en un sitio, es crucial leer sus términos de servicio. Muchos sitios prohíben explícitamente la extracción automatizada de datos en sus condiciones de uso. Violar estos términos podría llevar a consecuencias legales, como la suspensión de tu IP o, en casos extremos, acciones judiciales por incumplimiento de contrato.
- Protección de Datos (GDPR, CCPA, etc.): Extraer datos personales (nombres, correos electrónicos, números de teléfono) sin el consentimiento explícito de los usuarios es ilegal en muchas jurisdicciones, especialmente bajo regulaciones como el GDPR[23] (Reglamento General de Protección de Datos) en Europa. La recolección y el uso de esta información deben cumplir con las leyes de privacidad.
- Derechos de Propiedad Intelectual: Los contenidos de un sitio web, como textos, imágenes y bases de datos, pueden estar protegidos por derechos de autor. Si bien la extracción de datos públicos es un área legalmente gris, la reproducción o distribución de grandes volúmenes de contenido con derechos de autor sin permiso es una infracción.
- Archivo *robots.txt*[24]: Este archivo es un estándar que los sitios web usan para indicar a los rastreadores automatizados (*bots*) qué partes del sitio se les permite o prohíbe visitar. Legalmente, no es una prohibición absoluta, pero éticamente y en muchos casos, legalmente, se considera una indicación clara de la voluntad del propietario del sitio. Ignorar el robots.txt es una mala práctica y puede ser un factor en un juicio por acceso no autorizado.
- Casos de uso comercial: El web scraping para fines comerciales, como la recopilación de precios para una herramienta de comparación, a menudo es objeto de un escrutinio legal más estricto. La jurisprudencia varía, pero en muchos países se ha fallado a favor de las empresas que demandan a otras por la extracción de sus datos con fines de lucro.

Del procesamiento y análisis de los datos

El procesamiento de datos masivos (*Big Data*) implica el uso de técnicas y herramientas especializadas para manejar su gran volumen, alta velocidad y variedad. Las técnicas se centran en el almacenamiento, la

[23] https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

[24] El archivo robots.txt es un archivo de texto simple que se encuentra en el directorio raíz de un sitio web (por ejemplo, www.ejemplo.com/robots.txt). Su propósito es comunicar a los rastreadores web (o "bots" o "arañas") de los motores de búsqueda cuáles son las partes del sitio que no deben rastrear o indexar.

gestión y el análisis de estos datos para extraer información valiosa. Una vez que los datos están almacenados y listos para ser procesados, se aplican diversas técnicas para extraer información.

- Pruebas A/B: Esta técnica de análisis de datos implica comparar un grupo de control con una variedad de grupos de prueba, para discernir qué tratamientos o cambios mejorarán una variable objetivo dada. El *Big Data* encaja en este modelo, ya que puede probar un gran número, sin embargo, solo se puede lograr si los grupos son lo suficientemente grandes como para obtener diferencias significativas.
- Fusión e integración de datos: Al combinar un conjunto de técnicas que analizan e integran datos de múltiples fuentes y soluciones, los *insights* son más eficientes y potencialmente más precisos que si se desarrollaran a través de una sola fuente de datos.
- Minería de Datos (*Data Mining*): Como se mencionó anteriormente, se buscan patrones y tendencias ocultas en los datos.
- Aprendizaje Automático (*Machine Learning*): Se utilizan algoritmos para que las computadoras aprendan de los datos y hagan predicciones o clasifiquen información.
- Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP): Se utiliza para analizar y extraer información de datos no estructurados como el texto.
- Análisis Predictivo: Se utilizan modelos estadísticos para predecir eventos futuros basándose en datos históricos.

No es objetivo de este trabajo desarrollar todas las técnicas antes listadas, para los fines de información se representa la más utilizada en los modelos para analizar datos del mercado inmobiliario.

Conceptos clave del *Data Mining*

El *Data Mining*, también conocido como minería de datos, es el proceso de descubrir patrones significativos, tendencias y relaciones ocultas dentro de conjuntos de datos grandes y complejos. Se utiliza ampliamente en el ámbito del *Big Data* debido a su capacidad para extraer información valiosa y conocimiento útil a partir de grandes volúmenes de datos que de otro modo serían difíciles de analizar manualmente.

Importancia del *Data Mining* en *Big Data*:

- Identificación de patrones y tendencias: El *Data Mining* utiliza algoritmos avanzados para identificar patrones y tendencias dentro de datos masivos. Esto permite a las organizaciones descubrir correlaciones significativas entre variables que pueden ser utilizadas para tomar decisiones informadas.
- Predicción y modelado: Mediante técnicas como la regresión, clasificación y agrupamiento, el Data Mining puede predecir resultados futuros basados en datos históricos. Esto es crucial para la planificación estratégica y la optimización de recursos.

- Optimización de procesos: Permite optimizar procesos y operaciones al identificar áreas de mejora, reducir costos, y aumentar la eficiencia. Por ejemplo, en el sector financiero, se utiliza para detectar fraudes o en el comercio electrónico para personalizar recomendaciones de productos.
- Segmentación de clientes: Ayuda a segmentar a los clientes en grupos homogéneos según su comportamiento y preferencias, lo que facilita campañas de marketing más efectivas y personalizadas.
- Descubrimiento de anomalías: Detecta anomalías o outliers en los datos que podrían indicar problemas potenciales u oportunidades no detectadas.
- Apoyo a la toma de decisiones: Proporciona información basada en datos para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas, reduciendo así la incertidumbre y mejorando la precisión de las decisiones.

En resumen, el *Data Mining* es esencial en el análisis de grandes volúmenes de datos en Big Data porque permite transformar datos crudos en información valiosa, conocimiento accionable y perspectivas predictivas que son fundamentales para la innovación, la competitividad y la toma de decisiones informadas en las organizaciones modernas.

Existen varias herramientas específicas utilizadas en *Data Mining*, cada una diseñada para diferentes tipos de análisis y necesidades. Aquí te menciono algunas de las más populares y utilizadas en la industria:

- *Weka*[25]: Es un conjunto de herramientas de software de código abierto para minería de datos y aprendizaje automático. Ofrece una interfaz gráfica fácil de usar y soporta una amplia gama de algoritmos de minería de datos.
- *RapidMiner*[26]: Es una plataforma integral para el análisis predictivo y el *Data Mining*. Permite a los usuarios construir flujos de trabajo analíticos complejos utilizando una interfaz visual, y ofrece una amplia gama de algoritmos y funciones predefinidas.
- *KNIME*[27]: Es una plataforma de análisis de datos y minería de datos de código abierto. *KNIME* permite a los usuarios explorar, limpiar y modelar datos utilizando nodos en un flujo de trabajo visual.
- *SAS Enterprise Miner*[28]: Es una herramienta avanzada de minería de datos y análisis predictivo desarrollada por *SAS Institute*. Ofrece una interfaz gráfica y soporta análisis estadístico, modelado predictivo y segmentación de datos.
- *IBM SPSS Modeler*[29]: Es una herramienta de minería de datos y modelado predictivo que permite a los usuarios construir modelos predictivos y analizar grandes volúmenes de datos de forma visual.
- Python (con bibliotecas como *scikit-learn*[30]): Python es un lenguaje de programación popular para la ciencia de datos y el aprendizaje automático. Bibliotecas como *scikit-learn* ofrecen una amplia gama de algoritmos de minería de datos y aprendizaje automático que pueden ser utilizados para análisis avanzados y modelado predictivo.

[25] https://www.weka.io/
[26] https://docs.rapidminer.com/9.9/studio/installation/index.html
[27] https://www.knime.com/
[28] https://www.sas.com/es_es/software/enterprise-miner.html
[29] https://www.ibm.com/es-es/products/spss-modeler
[30] https://scikit-learn.org/stable/

- *Apache Mahout*[31]: Es una biblioteca de aprendizaje automático de código abierto que se ejecuta en la plataforma de procesamiento de datos distribuidos *Apache Hadoop*. *Mahou*t ofrece algoritmos escalables para el análisis de datos grandes.

Estas herramientas permiten a los analistas de datos y científicos de datos explorar, limpiar, transformar y modelar datos para descubrir patrones significativos y realizar predicciones. La elección de la herramienta adecuada depende de los requisitos específicos del proyecto, las habilidades del equipo y el entorno tecnológico preferido.

Conceptos clave de la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos es un campo de estudio que combina el método científico, las matemáticas, las estadísticas y la informática para extraer conocimiento y valor de grandes conjuntos de datos. En términos sencillos, es el arte y la ciencia de tomar datos sin procesar y transformarlos en información útil y relevante que pueda ayudar a tomar mejores decisiones.

Imagina que tienes una enorme pila de datos, como registros de ventas, comentarios de clientes, datos de tráfico web o lecturas de sensores. La ciencia de datos es el proceso de:

- Recolección de datos: Reunir la información de diferentes fuentes.
- Limpieza y organización: Poner los datos en orden, eliminar errores y prepararlos para el análisis.
- Análisis y modelado: Aplicar técnicas estadísticas y de aprendizaje automático para encontrar patrones, predecir tendencias o descubrir relaciones ocultas.
- Visualización: Presentar los resultados de manera clara y comprensible (por ejemplo, a través de gráficos y *dashboards*).
- Comunicación: Contar la historia que los datos revelan, explicando las conclusiones a personas que no son expertas.

¿Para qué sirve?

La ciencia de datos permite a las empresas y organizaciones:

- Comprender mejor a sus clientes: Saber qué productos prefieren, por qué los compran y cómo interactúan con la marca.
- Optimizar operaciones: Mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, predecir la demanda de productos o detectar fraudes.
- Tomar decisiones estratégicas: Identificar nuevas oportunidades de mercado o evaluar el éxito de una campaña publicitaria.

[31] https://mahout.apache.org/

En resumen, mientras que el *Big Data* se refiere a los datos masivos y *Data Mining* a la técnica de exploración, la ciencia de datos es el campo completo que engloba todas estas disciplinas, usando la tecnología para convertir los datos en una ventaja competitiva.

Herramientas de análisis de bases de datos

Imagina que tienes una gran cantidad de datos en diferentes formatos (tablas de Excel[32], bases de datos online, archivos de texto, etc.). Es necesario usar herramientas que actúan como "traductores": toman esos datos, los limpian y los organizan para convertirlos en visualizaciones interactivas (gráficos, mapas, tablas dinámicas). Su objetivo es que puedas entender, de un solo vistazo, el rendimiento de tu negocio, las tendencias del mercado o cualquier patrón oculto, en especial del mercado inmobiliario.

El Proceso de Visualización de Datos

El proceso completo se puede dividir en cuatro fases principales:

Fase 1: Conectar y Preparar los Datos

Esta es la fase más importante y a menudo la que consume más tiempo. Un buen análisis depende de unos datos limpios y organizados.

- Conexión a la Fuente de Datos:
  - ✓ *Power BI*[33]: Usas el software *Power BI Desktop*. Tienes la opción de "Obtener datos" y puedes conectarte a cientos de fuentes diferentes: Excel, bases de datos de SQL, archivos CSV, páginas web, servicios en la nube como *Google Analytics*[34], etc.
  - ✓ *Tableau*[35]: De manera similar, usas *Tableau Desktop*. La interfaz es muy intuitiva y te permite arrastrar y soltar las conexiones a tus fuentes de datos.
- Limpieza y Transformación (ETL):
  - ✓ Los datos rara vez vienen perfectos. Es necesario "limpiarlos". Esto significa eliminar filas duplicadas, corregir errores de escritura, llenar valores vacíos, cambiar formatos (por ejemplo, convertir una columna de texto en números) y combinar diferentes tablas.
  - ✓ Power BI: Esta tarea se realiza principalmente en el Editor de *Power Query*[36], un componente muy potente que te permite aplicar una serie de pasos de transformación a tus datos.
  - ✓ Tableau: Aunque Tableau tiene algunas herramientas de limpieza, es menos robusto que *Power Query*. A menudo se utilizan otras herramientas externas o se recurre a la preparación de datos en la propia base de datos antes de cargarlos.

[32] https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/excel
[33] https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi
[34] https://developers.google.com/analytics?hl=es
[35] https://www.tableau.com/es-es
[36] https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/power-query-what-is-power-query

Fase 2: Modelar los Datos

En esta fase, le dices al programa cómo se relacionan tus tablas de datos entre sí.

- Establecer Relaciones:
  - ✓ Si tienes una tabla de "Ventas" y otra de "Productos", necesitas decirle al programa que se conectan a través de una columna común (por ejemplo, el "ID de Producto").
  - ✓ Esto es crucial para que, al crear un gráfico, el programa sepa cómo sumar las ventas de cada producto correctamente.
  - ✓ *Power BI*: Usas la vista de "Modelo de datos" para crear estas relaciones con un simple arrastrar y soltar.
  - ✓ *Tableau*: La "Pestaña de datos" en *Tableau Desktop* te permite conectar tus tablas y definir estas relaciones de manera visual.
- Cálculos y Medidas (DAX / LOD):
  - ✓ A menudo necesitarás crear cálculos que no existen en los datos originales. Por ejemplo, "margen de beneficio" o "promedio de ventas por cliente".
  - ✓ *Power BI*: Utiliza el lenguaje DAX (*Data Analysis Expressions*) para crear estas "medidas" y "columnas calculadas".
  - ✓ *Tableau*: Usa cálculos a nivel de campo o los "Cálculos LOD" (*Level of Detail*) para realizar estas operaciones.

Fase 3: Diseñar el Dashboard (Visualización)

Aquí es donde la magia ocurre y conviertes los datos en gráficos.

- Creación de Gráficos e Imágenes:
  - ✓ Eliges los tipos de visualizaciones más adecuados para tu historia: un gráfico de barras para comparar valores, un gráfico de líneas para ver tendencias, un mapa para datos geográficos, etc.
  - ✓ *Power BI* y *Tableau* ofrecen una amplia gama de visualizaciones predefinidas y la posibilidad de añadir otras personalizadas.
  - ✓ La clave es no sobrecargar el informe. Un buen *dashboard* es claro, conciso y cuenta una historia.
- Diseño Interactivo:
  - ✓ Haces que el informe sea interactivo para que los usuarios puedan explorar los datos. Puedes añadir "filtros" o "segmentaciones" para que el usuario pueda, por ejemplo, ver solo las ventas de un mes específico o de una región en particular.
  - ✓ Esto se logra fácilmente en ambas herramientas arrastrando los campos que quieres usar como filtros.

Fase 4: Publicar y Compartir

Una vez que el dashboard está listo, el último paso es compartirlo para que otros puedan verlo y usarlo.

- Publicación:
  - ✓ *Power BI*: Publicas el informe desde el Power BI Desktop a un espacio de trabajo en el servicio *Power BI Service* (online).
  - ✓ *Tableau*: Publicas el dashboard desde *Tableau Desktop* a *Tableau Server* o Tableau Cloud (la versión en la nube).
- Colaboración y Acceso:
  - ✓ En el servicio online (*Power BI Service* o *Tableau Cloud*), puedes gestionar quién tiene acceso al informe.
  - ✓ Los usuarios pueden ver el *dashboard* en su navegador o en la aplicación móvil, interactuar con él, hacer preguntas sobre los datos y recibir alertas si algo cambia.
  - ✓ Esta fase completa el ciclo, permitiendo que la información extraída de los datos llegue a los tomadores de decisiones de la empresa.

En resumen, tanto *Power BI* como *Tableau* ofrecen un ecosistema completo que va desde la conexión con datos de cualquier fuente, pasando por su limpieza y organización, hasta la creación de informes visuales interactivos y su posterior distribución.

Parte III: Inteligencia Artificial (IA) y sus aplicaciones

Historia y evolución de la IA

Si bien todas las etapas, incluyendo los inviernos de la IA, son relevantes para explicar la historia de la Inteligencia Artificial, en este texto se hará referencia a los siguientes hechos, aportes o descubrimientos:

- La neurona de *McCulloch-Pitts* (MCP), propuesta por *Warren McCulloch y Walter Pitts* en 1943:
  A *Warren McCulloch y Walter Pitts* se les reconoce como los primeros en realizar un trabajo de Inteligencia Artificial. Propusieron un modelo constituido por neuronas artificiales. Partieron de tres fuentes:
  - ✓ Conocimientos sobre la fisiología básica
  - ✓ Funcionamiento de las neuronas en el cerebro.
  - ✓ El análisis formal de la lógica preposicional de *Russell* y *Whitehead*.
- La teoría de la computación de *Turing*[37]*:* El británico *Alan Turing* (1912-1954), fue un matemático, criptógrafo y pionero en informática, considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación

[37] https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20180627/47312986353/que-aporto-ciencia-alan-turing.html

y precursor de la informática moderna. Es conocido por sus significativos aportes a la ciencia, especialmente en el campo de la inteligencia artificial (IA). Entre sus contribuciones destacan:

- ✓ Máquina de *Turing:* Elemento fundamental en la teoría de la computación, este dispositivo se encarga del proceso automático para determinar si un problema matemático puede ser resuelto o no mediante un procedimiento definido.
- ✓ Máquina universal de *Turing*: *Turing* la concibió en 1936, el mismo año que teorizó acerca de la máquina de *Turing*. Su punto de partida es el mismo que el de aquella: resolver todos los problemas matemáticos que pueden expresarse mediante un algoritmo.
- ✓ El concepto de hipercomputación
- ✓ La hipercomputación es la computación o resolución de las tareas que no puede resolver una máquina de *Turing*.
- ✓ *Pilot Model ACE*: Basada en 1950 en un diseño de *Turing*, fue la primera computadora electrónica desarrollada en Gran Bretaña.
- ✓ Test de *Turing*: *Turing* defendía que si una máquina tiene un comportamiento inteligente en todos los aspectos, entonces es inteligente.
- ✓ Biología matemática: De 1952 a 1954, cuando murió, *Turing* se dedicó al estudio de la morfogénesis, el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma.

- La Inteligencia Artificial (IA), un término acuñado por el profesor emérito de la Universidad de *Stanford, John McCarthy*[38]*,* en 1955 y fue definida por él como 'la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes'. La masiva investigación ha consistido en programar máquinas para que se comporten de manera astuta, como jugar ajedrez, pero hoy en día enfatizamos máquinas que pueden aprender, al menos en cierta medida, de manera similar a como lo hacen los seres humanos."
- El termino Inteligencia Artificial[39] fue acuñado formalmente en 1956. El Proyecto de Investigación de Verano de Dartmouth sobre Inteligencia Artificial fue un evento seminal para la inteligencia artificial como campo. Siendo los pioneros los investigadores *McCarthy*, *Minsky*, *Shannon* y *Rochester*.
- *Frank Rosenblatt*[40] (1928-1971) y el *Mark I Perceptrón*- Universidad de *Cornell* en 1962:
  - ✓ Padre del aprendizaje profundo moderno y las redes neuronales.
  - ✓ Inventor del perceptrón, un modelo temprano de red neuronal.
  - ✓ Pionero en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.
- En 1966, el campo de la inteligencia artificial fue transformado por el lanzamiento de ELIZA, un programa diseñado por *Joseph Weizenbaum*[41], del MIT, que buscaba simular conversaciones humanas a través del procesamiento de lenguaje natural (PLN).
- *The Backpropagation Algorithm*[42]*:* Aunque se propusieron de forma independiente equivalentes y predecesores de la retropropagación en diversos contextos que se remontan a la década de 1960, *David E. Rumelhart*, *Geoffrey Hinton* y *Ronald J. Williams* publicaron por primera vez el algoritmo de aprendizaje formal.
- El artículo de 1986, "*Learning representations by back-propagating errors*"[43], esto es, Aprendizaje de representaciones mediante errores de retropropagación, proporcionó la derivación del algoritmo de retropropagación tal como se utiliza y entiende en un contexto moderno de machine learning.

---

[38] https://datascientest.com/es/todo-sobre-john-mccarthy

[39] https://home.dartmouth.edu/about/artificial-intelligence-ai-coined-dartmouth

[40] https://tripleampersand.org/kernelled-connections-perceptron-diagram/

[41] Alvarado (2024). ELIZA: El Primer Chatbot que Revolucionó la Interacción Humana. Recuperado de https://shorturl.at/ev2xR

[42] https://www.ibm.com/es-es/think/topics/backpropagation

[43] https://es.wired.com/articulos/como-ocho-empleados-de-google-inventaron-la-inteligencia-artificial-moderna

- *Noam Shazeer, Llion Jones, Jacob Uszkoreit, Illia Polosukhin, Ashish Vaswani, Niki Parmar, Aidan Gomez* y *Lukasz Kaiser* de *Google* inventaron la inteligencia artificial moderna. Ocho nombres figuran como autores en "*Attention Is All You Need*" ("Todo lo que necesitas es atención"), un artículo científico escrito en la primavera de 2017. Los autores partieron de una tecnología floreciente, una variedad de inteligencia artificial (IA) llamada red neuronal y la convirtieron en algo más: un sistema digital tan potente que su resultado puede parecer el producto de una inteligencia extraterrestre. Esta arquitectura, denominada "transformadores", es la salsa no tan secreta que se esconde detrás de todos esos alucinantes productos de IA, como ChatGPT y generadores gráficos como *Dall-E* y *Midjourney*.
- La evolución de los modelos de lenguaje de OpenAI[44]: Es importante exponer el significado de GPT (*Generative Pre-trained Transformer*). Es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que utiliza la arquitectura *Transforme*. Funciona mediante el aprendizaje automático supervisado a gran escala, donde se entrena con grandes cantidades de texto para predecir la próxima palabra en una oración. A seguir su evolución[45]:
  - ✓ GPT-1 (2018): El inicio de una revolución
  - ✓ GPT-2 (2019): Potencial revelado y controversia ética
  - ✓ GPT-3 (2020): La explosión de las aplicaciones inteligentes
  - ✓ GPT-3.5 (2022): Estabilidad, refinamiento y nacimiento de ChatGPT.
  - ✓ GPT-4.5 Orion: Versatilidad y velocidad
  - ✓ GPT-5: Inteligencia general y adaptabilidad a tareas complejas
- La evolución de los Agentes de IA (2025)

  Hay dos conceptos muy importantes en la clasificación de la IA, estos son:

  - ✓ AGI son las siglas de *Artificial General Intelligence* (Inteligencia Artificial General). Se refiere a un tipo de IA que posee la capacidad intelectual de un ser humano promedio, o incluso superior, en una amplia gama de tareas y dominios.
  - ✓ ASI son las siglas de *Artificial Superintelligence* (Inteligencia Artificial Superior). Representa una forma de IA que supera con creces la inteligencia humana en prácticamente todos los aspectos, incluyendo la creatividad científica, la sabiduría general y las habilidades sociales.

Conceptos claves de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción visual y el lenguaje natural.

[44] https://chatgpt.com/gpts
[45] https://rocalde.com/la-evolucion-de-los-modelos-de-lenguaje-de-openai-de-gpt-1-a-gpt-5-2018-2025/

Importancia de la Inteligencia Artificial

- Automatización y eficiencia: La IA permite automatizar tareas repetitivas y rutinarias, liberando a los humanos para que se concentren en trabajos más creativos y estratégicos. Esto aumenta la eficiencia operativa en diversas industrias.
- Análisis de datos avanzado: La capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite identificar patrones, tendencias y insights que pueden ser cruciales para la toma de decisiones empresariales informadas.
- Personalización y experiencia del usuario: Los sistemas de IA pueden personalizar experiencias basadas en el comportamiento pasado y las preferencias individuales de los usuarios, mejorando la satisfacción del cliente y la interacción usuario-computadora.
- Innovación en sectores avanzados: En campos como la medicina, la investigación científica, la conducción autónoma y la robótica, la IA impulsa avances tecnológicos significativos que transforman la manera en que vivimos y trabajamos.
- Seguridad y protección: La IA ayuda a detectar y prevenir amenazas cibernéticas al analizar patrones de comportamiento anómalos y fortalecer la ciberseguridad en redes y sistemas críticos.
- Aprendizaje continuo y adaptativo: Los sistemas de IA pueden aprender de datos nuevos y ajustar su comportamiento en función de la retroalimentación recibida, mejorando su precisión y relevancia con el tiempo.

En resumen, la inteligencia artificial es crucial para el desarrollo tecnológico porque amplía nuestras capacidades humanas, optimiza procesos, impulsa la innovación y mejora la forma en que interactuamos con el mundo digital. Su aplicación en una variedad de sectores promete continuar transformando la sociedad y la economía global de manera significativa en los años venideros.

Clasificación de la IA

La inteligencia artificial (IA) se puede clasificar de varias maneras según su capacidad y enfoque. Aquí te explico las principales clasificaciones:

Según la capacidad y funcionalidad

- IA Débil o Estrecha (*Weak AI*):
  - ✓ También conocida como inteligencia artificial específica.
  - ✓ Se refiere a sistemas diseñados para realizar tareas específicas y limitadas.
  - ✓ Ejemplos comunes incluyen chatbots, sistemas de recomendación y reconocimiento de voz.
- IA Fuerte o General (*Strong AI*):
  - ✓ Se refiere a sistemas que tienen la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar.
  - ✓ Estos sistemas aún están en desarrollo y no se han logrado completamente.

- ✓ Su objetivo es emular la inteligencia humana en todos sus aspectos.

Según su funcionamiento

- IA Reactiva:
  - ✓ Se basa en patrones predefinidos y respuestas específicas a entradas.
  - ✓ No tiene capacidad para almacenar experiencias pasadas ni aprender de ellas.
  - ✓ Ejemplos incluyen sistemas de juego de ajedrez y reconocimiento de imágenes.
- IA Basada en el Aprendizaje:
  - ✓ Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para mejorar su rendimiento a través de la experiencia y los datos.
  - ✓ Puede ajustar sus respuestas en función de los datos nuevos y las interacciones pasadas.
  - ✓ Ejemplos incluyen sistemas de reconocimiento de voz y clasificación de datos.
- IA Basada en el Conocimiento:
  - ✓ Utiliza bases de conocimientos estructuradas para razonar y tomar decisiones.
  - ✓ Puede inferir conclusiones a partir de premisas y reglas lógicas.
  - ✓ Ejemplos incluyen sistemas expertos y asistentes virtuales en áreas especializadas como medicina y derecho.

Según su Aplicación

- IA Débil Especializada:
  - ✓ Aplicada en campos específicos como la medicina, finanzas o logística para resolver problemas concretos.
- IA General o Fuerte:
  - ✓ Teóricamente capaz de aplicarse en una amplia variedad de campos y actividades humanas, aunque aún está en desarrollo.

Conclusión

La clasificación de la inteligencia artificial proporciona una manera de entender cómo los sistemas de IA se diferencian en su capacidad, funcionalidad y aplicación. Desde sistemas simples que realizan tareas específicas hasta la aspiración de crear sistemas que emulen completamente la inteligencia humana, la IA continúa evolucionando y transformando múltiples industrias y aspectos de la vida cotidiana

Proceso de creación de un sistema de inteligencia artificial[46]

Es importante comprender cómo se construyen estos sistemas. El proceso de creación de un sistema de inteligencia artificial sigue una estructura meticulosa para asegurar su efectividad y precisión.

Recopilación de Datos: Todo sistema de inteligencia artificial parte de datos. Es fundamental reunir grandes cantidades de información relevante, proveniente de diversas fuentes como bases de datos internas, datos abiertos o técnicas automatizadas como el *web scraping*.

Consideraciones Importantes

- Calidad: Los datos deben ser precisos, relevantes y completos para asegurar la calidad del modelo.
- Privacidad y seguridad: Se deben aplicar medidas como el anonimato y la encriptación para proteger los datos.
- Sesgo: Identificar y mitigar cualquier sesgo en los datos es crucial para garantizar la precisión y equidad del modelo.
- Preprocesamiento: Los datos deben ser limpiados y preparados para el análisis, incluyendo la eliminación de errores y la normalización de valores, asegurando así su formato adecuado y consistencia.

Definición de objetivos: Es fundamental establecer claramente los objetivos del proyecto de inteligencia artificial, identificando el problema específico a resolver y determinando los tipos de datos y análisis requeridos.

Entrenamiento del modelo: Con los datos preprocesados y los objetivos definidos, se procede al entrenamiento del modelo utilizando algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y tomar decisiones.

Validación y evaluación: El modelo se valida y evalúa con un conjunto de datos separado para verificar su capacidad con datos nuevos y detectar posibles problemas como el sobreajuste.

Implementación: Una vez validado, el modelo se implementa en un entorno real para su uso práctico.

Monitoreo y mantenimiento: Es esencial monitorear continuamente el rendimiento del modelo y realizar mantenimientos regulares para asegurar su funcionamiento óptimo.

[46]HAZRTVE (2024) IA aplicada a la creación de contenidos. Material del curso on line. Recuperado de https://haz.institutortve.com/

Inteligencia Artificial (IA) y el *Big Data*

La Inteligencia Artificial (IA) se nutre del *Big Data* de diversas maneras, y esta relación es fundamental para su desarrollo y aplicaciones efectivas en el análisis de datos. Aquí te explico cómo la IA se beneficia del Big Data y por qué es crucial en el análisis de datos:

Nutrición de la Inteligencia Artificial por el *Big Data*:

- Abastecimiento de datos masivos: La IA requiere grandes volúmenes de datos para aprender patrones complejos y realizar análisis predictivos. El *Big Data* proporciona enormes conjuntos de datos que alimentan algoritmos de IA, permitiéndoles entrenarse y mejorar su precisión con más información.
- Mejora de algoritmos: Con más datos disponibles, los algoritmos de IA pueden aprender y adaptarse mejor a situaciones diversas y casos de uso específicos. Esto incluye desde reconocimiento de patrones en imágenes hasta predicciones en tiempo real en sistemas financieros.
- Personalización y recomendaciones: En sectores como el comercio electrónico y el entretenimiento, el *Big Data* permite a los sistemas de IA ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el historial de usuario y patrones de comportamiento observados en grandes conjuntos de datos.
- Optimización de procesos: La IA puede utilizar análisis avanzados de *Big Data* para identificar oportunidades de optimización en procesos empresariales, operacionales y logísticos. Esto puede incluir desde la gestión de inventarios hasta la planificación de rutas más eficientes en la logística.
- Predicción y prevención de problemas: La capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real permite a la IA detectar patrones anómalos que podrían indicar problemas futuros. Por ejemplo, en la salud, puede prever epidemias o en finanzas, detectar fraudes.

Importancia del *Big Data* en el análisis de datos:

- Escalabilidad y manejo de grandes volúmenes: El *Big Data* proporciona la infraestructura necesaria para almacenar, gestionar y procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Esto es fundamental para la IA, que requiere acceso rápido y completo a datos para funcionar de manera efectiva.
- Precisión y mejora continua: Con más datos disponibles, los modelos de IA pueden ser más precisos y robustos, mejorando continuamente a medida que se alimentan con nuevos datos y realimentación del usuario.
- Innovación y competitividad: Las organizaciones que pueden aprovechar eficazmente el *Big Data* y la IA para el análisis de datos tienen una ventaja competitiva significativa. Pueden innovar más rápidamente, mejorar la experiencia del cliente y tomar decisiones empresariales más informadas.

En resumen, el *Big Data* no solo proporciona el combustible necesario para la Inteligencia Artificial, sino que también es esencial para el análisis avanzado de datos en múltiples sectores y aplicaciones. Su capacidad para almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente impulsa la innovación y mejora la toma de decisiones en las organizaciones modernas.

Qué es la Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

La inteligencia artificial generativa utiliza modelos avanzados de aprendizaje automático, como redes neuronales generativas (GANs), redes neuronales recurrentes (RNNs) y modelos de lenguaje t*ransformer,* para crear contenido nuevo y auténtico que no existía previamente. Estos sistemas aprenden patrones a partir de grandes conjuntos de datos y pueden generar resultados que parecen haber sido creados por humanos.

Usos de la IAG

- Creación de contenido creativo: Producción de arte visual, música, poesía y literatura que imita estilos humanos conocidos o crea nuevos.
- Diseño y creatividad en industrias visuales: Generación de imágenes y videos para publicidad, diseño de productos y efectos especiales en cine y videojuegos.
- Personalización y recomendación: Creación de contenido personalizado y recomendaciones en plataformas de comercio electrónico y redes sociales basadas en preferencias individuales.
- Simulación y entrenamiento: Generación de datos sintéticos para entrenar otros modelos de IA y simular escenarios en ciencias naturales y sociales.

Herramientas Comunes en IAG

- OpenAI GPT (*Generative Pre-trained Transformer*): Utilizado para generar texto y respuestas en lenguaje natural, ampliamente aplicado en asistentes virtuales y *chatbots* avanzados.
- S*tyleGAN*[47] y *StyleGAN*2: Utilizados para generar imágenes fotorrealistas y manipular características específicas en imágenes generadas.
- *MuseNet*[48] y *Rifussion*[49]: Herramientas para la generación de música y composición automática basadas en estilos y géneros musicales específicos.
- *DeepDream*[50] y *DeepStyle*[51]: Herramientas para aplicar estilos artísticos y efectos visuales a imágenes mediante redes neuronales convolucionales.

Procedimiento para desarrollar IAG

- Recopilación de datos: Recolectar y preparar grandes conjuntos de datos relevantes para el tipo de contenido que se desea generar.
- Selección del modelo: Elegir el modelo de IA generativa adecuado según el tipo de contenido a generar (texto, imágenes, música, etc.).
- Entrenamiento del modelo: Utilizar técnicas de aprendizaje automático para entrenar el modelo con los datos recopilados, ajustando parámetros y optimizando el rendimiento del modelo.

---

47 https://stylegan-human.github.io/
48 https://openai.com/index/musenet/
49 https://www.producer.ai/
50 https://deepdreamgenerator.com/v
51 https://deepdreamgenerator.com/deep-style-v2

- Validación y ajuste: Evaluar la calidad y autenticidad del contenido generado mediante pruebas y validaciones. Realizar ajustes necesarios en el modelo para mejorar los resultados.
- Implementación y uso: Integrar el modelo entrenado en aplicaciones y sistemas donde se utilizará para generar contenido de manera automatizada y en tiempo real, según las necesidades del usuario final.

La inteligencia artificial generativa está en constante evolución y ofrece nuevas posibilidades en campos creativos y técnicos, transformando la forma en que interactuamos con la tecnología y creamos contenido en diversas industrias.

Qué son redes neuronales artificiales (RNA)

Las redes neuronales artificiales son modelos matemáticos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. Están compuestas por capas de nodos interconectados, llamados neuronas artificiales o unidades, que trabajan en conjunto para procesar información y realizar tareas específicas mediante aprendizaje automático.

Estructura y Funcionamiento

- Neuronas artificiales: Cada neurona artificial recibe múltiples entradas, las procesa a través de una función de activación y produce una salida que puede ser transmitida a otras neuronas en capas subsiguientes.
- Capas: Las redes neuronales están organizadas en capas:
  - ✓ Capa de Entrada: Recibe los datos de entrada.
  - ✓ Capas Ocultas (*Hidden Layers*): Procesan la información de manera interna.
  - ✓ Capa de Salida: Genera la salida final del modelo.
- Conexiones: Cada conexión entre neuronas tiene un peso numérico que ajusta la importancia de la entrada en el cálculo de la salida.

Clasificación de RNAs

- *Feedforward Neural Networks* (FNN):
  - ✓ Las más simples y comunes.
  - ✓ La información se mueve en una dirección, desde la capa de entrada hacia la capa de salida.
  - ✓ Usadas para clasificación y regresión.
- Redes Neuronales Recurrentes (RNN):
  - ✓ Diseñadas para manejar datos secuenciales.
  - ✓ Tienen conexiones retroalimentadas que les permiten recordar estados anteriores.
  - ✓ Utilizadas en reconocimiento de voz, traducción automática y análisis de series temporales.
  - ✓

- Redes Neuronales Convolucionales (CNN):
  - ✓ Especializadas en procesar datos con estructura de cuadrícula, como imágenes y videos.
  - ✓ Utilizan filtros para detectar patrones espaciales.
  - ✓ Ampliamente empleadas en visión por computadora, reconocimiento facial y procesamiento de imágenes médicas.
- Redes Neuronales Generativas (GAN):
  - ✓ Comprenden un generador y un discriminador que compiten entre sí.
  - ✓ Utilizadas para generar contenido nuevo y realista, como imágenes y texto.

Usos de las RNAs

- Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP): Análisis de sentimientos, traducción automática, generación de texto.
- Visión por Computadora: Reconocimiento de objetos, segmentación de imágenes, clasificación de imágenes médicas.
- Recomendación y Filtrado Colaborativo: Sistemas de recomendación personalizados en comercio electrónico y entretenimiento.
- Predicción y Análisis de Series Temporales: Pronóstico de ventas, análisis financiero, gestión de inventario.
- Juegos y Optimización: Estrategias en juegos, optimización de rutas y logística.

Conclusión

Las redes neuronales artificiales son una herramienta poderosa en el campo de la inteligencia artificial, capaz de aprender patrones complejos y realizar tareas que antes requerían intervención humana. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes tipos de datos las hacen fundamentales en numerosas aplicaciones tecnológicas y científicas en la actualidad.

Redes Neuronales Recurrentes (RNNs)

Son un tipo de red neuronal artificial que se distingue por su capacidad para procesar secuencias de datos. A diferencia de una red neuronal tradicional que trata cada entrada de forma independiente, una RNN tiene una "memoria" que le permite recordar información de pasos anteriores de la secuencia.

Aquí te explico su concepto, desarrollo y aplicaciones de manera sencilla:

Concepto: ¿Qué son y cómo funcionan?

Imagina que estás leyendo una frase. Para entender la última palabra, necesitas recordar las palabras que vinieron antes. Una RNN funciona de manera similar: tiene un "bucle" o una conexión que le permite pasar información de un paso de tiempo (por ejemplo, una palabra en una frase) al siguiente.

- La "Memoria" de la red: La característica clave de una RNN es su estado oculto o memoria. En cada paso, la red recibe una nueva entrada (ej. la palabra "calor") y también su memoria del paso anterior (ej. que la frase trata del "verano"). Con esta información, la red no solo procesa la palabra actual, sino que también actualiza su memoria para el siguiente paso.
- Procesamiento de secuencias: Esta capacidad la hace ideal para datos que tienen un orden o una dependencia temporal, como:
  - ✓ Una secuencia de palabras en una frase.
  - ✓ Una serie de datos de la bolsa a lo largo del tiempo.
  - ✓ Una secuencia de notas musicales.

Desarrollo: Un poco de historia y limitaciones

Aunque el concepto de las RNNs ha existido desde hace décadas, su uso se popularizó a medida que se disponía de más datos y poder de cómputo. Sin embargo, las RNNs simples tenían una limitación importante: les costaba recordar información de hace mucho tiempo. Este problema se conoce como el "problema del gradiente desvanecedor". Para superar esta limitación, se desarrollaron variaciones más avanzadas de las RNNs:

- *Long Short-Term Memory* (LSTMs): Creadas en 1997, las LSTMs son un tipo de RNN que utiliza un mecanismo de "celda de memoria" que le permite decidir qué información recordar y qué olvidar, resolviendo eficazmente el problema de la memoria a largo plazo.
- *Gated Recurrent Units* (GRUs): Una versión más simple y eficiente de las LSTMs, que también gestiona la memoria a largo plazo de forma efectiva.

Aunque las RNNs y LSTMs fueron el estándar por mucho tiempo, en los últimos años han sido superadas en muchas tareas de procesamiento de lenguaje natural por los Modelos de Lenguaje Transformer, que procesan la secuencia de una manera aún más eficiente y en paralelo, sin la limitación secuencial de las RNNs.

Aplicaciones: ¿Dónde se utilizan?

Las RNNs y sus variantes (LSTMs y GRUs) son excelentes para cualquier tarea que implique secuencias. Sus aplicaciones incluyen:

- Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP):
  - ✓ Traducción automática: Traducir una frase de un idioma a otro, palabra por palabra.
  - ✓ Generación de texto: Predecir la siguiente palabra en una frase para crear oraciones coherentes.
  - ✓ Análisis de sentimiento: Determinar si un texto tiene un sentimiento positivo, negativo o neutro.
  - ✓

- Series de tiempo:
  - ✓ Predicción financiera: Pronosticar el precio de las acciones o las tendencias del mercado.
  - ✓ Predicción meteorológica: Prever la temperatura o la precipitación futura.
- Otros campos:
  - ✓ Reconocimiento de voz: Convertir una secuencia de sonidos en palabras.
  - ✓ Generación de música: Crear nuevas secuencias de notas que suenen coherentes.
  - ✓ Robótica: Planificar una secuencia de movimientos para un robot.

En resumen, las RNNs son la base para que una máquina pueda entender y trabajar con datos secuenciales, permitiendo la creación de sistemas que no solo procesan información, sino que también la interpretan en su contexto temporal.

Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Son un tipo especializado de red neuronal artificial que ha revolucionado el campo de la inteligencia artificial, especialmente en el reconocimiento y análisis de imágenes.

A continuación, se explica su concepto, desarrollo y aplicaciones de forma sencilla.

Concepto: ¿Qué son y cómo funcionan?

Imagina que quieres enseñarle a una computadora a reconocer un gato en una foto. Una red neuronal tradicional vería la imagen como un conjunto de píxeles individuales y perdería las relaciones espaciales entre ellos. Una CNN, en cambio, está diseñada para procesar datos con una estructura de cuadrícula, como una imagen.

Su funcionamiento se basa en un concepto clave llamado "convolución". En lugar de ver la imagen de golpe, la CNN utiliza pequeños "filtros" o "máscaras" que se deslizan sobre la imagen completa, pixel por pixel. Cada filtro se especializa en detectar una característica específica, como:

- Bordes horizontales o verticales.
- Esquinas o formas curvas.
- Texturas o patrones de color.

Cuando un filtro encuentra la característica que busca (por ejemplo, el borde de una oreja de gato), produce una respuesta fuerte. La red genera un "mapa de características" que resume dónde se encontraron esos patrones en la imagen. A medida que la información pasa por múltiples capas de convolución, la red va detectando características cada vez más complejas: de los bordes y las texturas, pasa a detectar ojos, bigotes y, finalmente, la forma completa de un gato.

Desarrollo: Un poco de historia

El concepto de las CNN se remonta a los trabajos de *Yann LeCun* en la década de 1980, con la creación de la red LeNet-5, utilizada para reconocer dígitos escritos a mano. Sin embargo, en aquel entonces no se disponía del poder computacional ni de la cantidad de datos necesarios para que estas redes fueran realmente efectivas en tareas más complejas.

El verdadero auge y la popularización de las CNN se produjeron a partir de 2012, con la red AlexNet, creada por *Alex Krizhevsky*, *Ilya Sutskever* y Geoffrey Hinton. Esta red ganó el desafío I*mageNe*t, un concurso de reconocimiento de imágenes, superando a todos los métodos anteriores por un margen significativo. Este éxito demostró el inmenso potencial de las CNN y desató una explosión de investigaciones y aplicaciones en el campo de la visión por computadora.

Aplicaciones: ¿Dónde se utilizan?

Las CNN se han convertido en una de las herramientas más potentes de la inteligencia artificial y se aplican en una amplia gama de campos:

- Visión por Computadora (la aplicación más común):
  - ✓ Clasificación de imágenes: Identificar objetos en fotos (detectar perros, gatos, coches).
  - ✓ Detección de objetos: Localizar y clasificar múltiples objetos dentro de una misma imagen (por ejemplo, un coche y un semáforo).
  - ✓ Reconocimiento facial: Identificar personas en fotos o videos.
  - ✓ Vehículos autónomos: Interpretar el entorno (peatones, señales de tráfico, otros vehículos).
- Medicina:
  - ✓ Diagnóstico médico: Analizar radiografías, tomografías o resonancias magnéticas para detectar tumores, enfermedades o anomalías.
- Sector inmobiliario y de la valuación:
  - ✓ Análisis de imágenes satelitales: Identificar cambios en el uso del suelo, detectar nuevos edificios o evaluar el estado de una propiedad.
  - ✓ Inspección de propiedades: Analizar fotos del interior y exterior de una casa para evaluar su estado y determinar su valor, por ejemplo, identificando si una cocina está reformada o no.
- Otros campos:
  - ✓ Publicidad: Recomendar productos basándose en las imágenes que el usuario ha visto.
  - ✓ Realidad virtual y aumentada: Analizar el entorno para superponer objetos virtuales de manera realista.

En resumen, las CNN son la tecnología clave que permite a las computadoras "ver" y "entender" el mundo visual, extrayendo información valiosa y permitiendo la automatización de tareas que antes solo podían ser realizadas por humanos.

Redes Generativas Antagónicas (GAN)

Comúnmente conocidas como GANs (por sus siglas en inglés, *Generative Adversarial Networks*), son una de las ideas más innovadoras en el campo de la Inteligencia Artificial. Su principal función es generar datos nuevos (como imágenes, texto o audio) que sean indistinguibles de los datos reales.

Su concepto, desarrollo y aplicaciones se pueden explicar de la siguiente manera:

Concepto: ¿Qué son y cómo funcionan?

Imagina que tienes a dos personas en un juego: un falsificador de arte y un crítico de arte.

- El falsificador (el Generador) crea una pintura, intentando que se vea lo más auténtica posible.
- El crítico (el Discriminador) examina la pintura y decide si es una obra de arte original o una falsificación.

Ambos se entrenan al mismo tiempo. El falsificador intenta engañar al crítico, y el crítico mejora su capacidad para detectar falsificaciones. Con cada ronda, el falsificador aprende de los errores del crítico y crea falsificaciones cada vez más perfectas. Por su parte, el crítico mejora su ojo para detectar incluso las falsificaciones más sutiles.

Una GAN se basa precisamente en esta dinámica de competencia. Está formada por dos redes neuronales que se entrenan mutuamente:

- El Generador (la red falsificadora): Su tarea es tomar un punto de partida aleatorio y crear nuevos datos (por ejemplo, una imagen). Su objetivo es que estos datos sean lo suficientemente convincentes como para que el Discriminador los considere reales.
- El Discriminador (la red crítica): Su tarea es analizar los datos que recibe y decidir si provienen del conjunto de datos real o si fueron creados por el Generador. Su objetivo es acertar lo más posible en su juicio.

Este entrenamiento antagónico hace que ambas redes mejoren continuamente, hasta que el Generador se vuelve tan bueno que el Discriminador ya no puede distinguir los datos falsos de los reales.

Desarrollo: Un poco de historia

El concepto de las Redes Generativas Antagónicas fue introducido por *Ian Goodfellow* y sus colegas en un artículo de 2014. En ese momento, las redes neuronales ya eran buenas para analizar y clasificar datos, pero la idea de una red que pudiera *crear* datos nuevos y realistas fue un avance revolucionario.

La propuesta de *Goodfellow* fue vista como un salto adelante en la capacidad de las máquinas para generar contenido. Antes de las GANs, la generación de imágenes realistas era un problema extremadamente difícil. Con las GANs, se abrió la puerta a la creación de imágenes, videos y otros datos con una calidad y un realismo sin precedentes.

Aplicaciones: ¿Dónde se utilizan?

Las GANs son la fuerza detrás de muchas de las aplicaciones más impresionantes de la IA generativa. Sus usos incluyen:

- Creación de imágenes realistas: Generar fotos de rostros humanos que no existen, paisajes que parecen reales o productos de moda que aún no se han diseñado.
- *Deepfakes*: Creación de videos falsos donde la cara de una persona es reemplazada por la de otra. Aunque es una aplicación polémica, demuestra la capacidad de las GANs para manipular datos de video de manera muy convincente.
- Aumento de datos (*Data Augmentation*): En campos donde la cantidad de datos es limitada (como la medicina), las GANs pueden generar nuevos datos de entrenamiento realistas (por ejemplo, radiografías o tumores simulados) para ayudar a otros modelos de IA a ser más precisos.
- Edición y retoque fotográfico: Rellenar partes faltantes de una imagen o cambiar la apariencia de un objeto, por ejemplo, convertir una foto de día en una de noche.
- Diseño y creatividad: Generar nuevos diseños de ropa, fuentes tipográficas, logotipos o incluso obras de arte.
- Síntesis de voz y música: Crear nuevas canciones o voces que suenen naturales y originales.

En resumen, las GANs representan un hito en la capacidad de las máquinas para ser creativas, permitiéndoles generar datos de alta calidad en un amplio abanico de campos, desde el arte digital hasta la medicina.

Modelos de Lenguaje Transformer

Las Redes Neuronales Recurrentes (RNNs) fueron un gran avance para el procesamiento de secuencias, pero tenían limitaciones importantes. Para resolverlas, un equipo de *Google Brain* introdujo en 2017 la arquitectura ***Transformer***, que revolucionó el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP). A continuación, se explica el concepto, desarrollo y aplicaciones de los Modelos de Lenguaje Transformer.

Concepto: ¿Qué son y cómo funcionan?

Los Modelos de Lenguaje Transformer son un tipo de arquitectura de red neuronal diseñada para procesar secuencias de datos, como el lenguaje, pero de una manera radicalmente diferente a sus predecesoras (las RNNs). Su innovación clave es el mecanismo de atención.

- El Mecanismo de Atención: Imagina que estás leyendo una frase. Para entender el significado de una palabra (por ejemplo, "banco" en la frase "el río inundó el banco"), tu cerebro no solo mira la palabra anterior, sino que también considera otras palabras clave que le dan contexto (como "río"). El mecanismo de atención de los Transformers hace exactamente eso. Permite al modelo ponderar la importancia de todas las demás palabras en la secuencia para entender el significado de una palabra específica. Esto le da una comprensión mucho más rica y profunda del contexto.
- Procesamiento en Paralelo, no Secuencial: A diferencia de las RNNs, que procesan la información palabra por palabra, los Transformers pueden procesar la secuencia completa de una vez. Es como si una RNN leyera una frase en voz alta, palabra por palabra, mientras que un Transformer puede escanear la frase completa de un vistazo, entendiendo todas las relaciones entre las palabras al mismo tiempo. Esto hace que el entrenamiento sea muchísimo más rápido y eficiente.

Desarrollo: Un poco de historia

El desarrollo de los Transformers se marca con un punto de inflexión: el artículo de investigación de Google titulado "*Attention Is All You Need*" (La atención es todo lo que necesitas), publicado en 2017.

- Un cambio de paradigma: Antes de 2017, la mayoría de los modelos de vanguardia para tareas de lenguaje eran RNNs o LSTMs. El artículo demostró que el mecanismo de atención, por sí solo, era suficiente para superar a los modelos recurrentes más complejos en tareas de traducción automática, sin necesidad de su estructura secuencial.
- La era de los Grandes Modelos de Lenguaje (LLM): La capacidad de los Transformers para procesar datos en paralelo y su eficiencia con el mecanismo de atención fueron la clave que permitió la creación y el entrenamiento de los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM). Sin la arquitectura Transformer, modelos masivos como GPT, BERT, LaMDA y Gemini no habrían sido posibles.

Aplicaciones: ¿Dónde se utilizan?

Los modelos Transformer han dominado el campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) y sus aplicaciones son omnipresentes en la tecnología moderna.

- Grandes Modelos de Lenguaje (LLM): Son la arquitectura fundamental de modelos como:
  - ✓ GPT (Generative Pre-trained Transformer): Usado en ChatGPT y otros productos, para generar texto coherente, responder preguntas y crear contenido.
  - ✓ BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*): Usado por Google para mejorar la comprensión de las búsquedas en su motor.
  - ✓ Gemini: El modelo multimodal de Google que puede entender y generar texto, imágenes, audio y video.
- Traducción automática: Servicios como *Google Translate* ahora utilizan la arquitectura Transformer para traducciones más rápidas y precisas, comprendiendo mejor el contexto de las frases completas.
- Resumen de texto: Resumir artículos largos de forma automática y coherente.
- Análisis de sentimiento: Analizar grandes volúmenes de texto (como reseñas de clientes) para determinar la opinión general.

- Reconocimiento de voz: Transcribir con mayor precisión lo que se dice en grabaciones de audio.

En resumen, los Transformers representan un hito crucial en la historia de la IA. Su mecanismo de atención y su capacidad de procesamiento en paralelo no solo resolvieron las limitaciones de las redes anteriores, sino que también sentaron las bases para la explosión de la IA generativa y los Modelos de Lenguaje Grandes que hoy en día están transformando múltiples industrias.

***Generative Pre-trained Transformer* (GPT)**

Un GPT (*Generative Pre-trained Transformer* - Transformador Generativo Pre-entrenado) es un tipo específico de modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer, desarrollado por OpenAI. Estos modelos son capaces de generar texto coherente y relevante en respuesta a entradas de texto proporcionadas por los usuarios.

Características principales de un GPT:

- Arquitectura *transformer*: Utiliza una estructura de atención multi-cabeza para capturar relaciones de largo alcance entre palabras en el texto de entrada, lo que mejora la coherencia y calidad de las respuestas generadas.
- Pre-entrenamiento: Los GPT son pre-entrenados en grandes cantidades de datos textuales para aprender patrones lingüísticos y semánticos generales del lenguaje. Esto les permite comprender y generar texto en múltiples contextos y temas.
- Generación de texto: Son capaces de generar texto continuo que puede ser utilizado para completar frases, responder preguntas o incluso generar historias y artículos de manera automatizada.
- Aprendizaje Continuo: Además del pre-entrenamiento inicial, los GPT pueden ser afinados o "ajustados" con datos específicos de dominio o tareas particulares mediante un proceso conocido como ajuste fino (*fine-tuning*).

Aplicaciones de los GPT:

- Asistentes virtuales y *chatbots*: Utilizados para proporcionar respuestas automáticas y conversaciones naturales en plataformas de atención al cliente y servicios automatizados.
- Generación de contenido: Ayudan en la creación automática de artículos, resúmenes de textos extensos, y generación de guiones y narrativas para aplicaciones creativas y educativas.
- Traducción automática: Mejoran la precisión y fluidez en traducciones automáticas entre idiomas.
- Análisis y resumen de texto: Facilitan la extracción de información clave y la síntesis de documentos extensos en puntos clave.

Importancia de los GPT en la IA

Los GPT representan un avance significativo en la capacidad de las máquinas para comprender y generar lenguaje natural de manera casi humana. Su aplicación en diversas áreas está transformando la forma en

que interactuamos con la información textual y está abriendo nuevas posibilidades en la automatización de tareas lingüísticas complejas.

Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)

El Procesamiento del lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés *Natural Language Processing*) es un área de la inteligencia artificial que permite a las computadoras entender, interpretar, generar y trabajar con el lenguaje humano (escrito o hablado) de forma que resulte útil. El NLP combina lingüística (el estudio de cómo funciona el lenguaje) con ciencia de datos y aprendizaje automático para crear sistemas que puedan procesar el lenguaje de forma similar a como lo hace una persona.

Ejemplos de lo que hace NLP:

- Reconocer lo que alguien dice (reconocimiento de voz, como Siri o Alexa).
- Interpretar el sentido de un texto (análisis de sentimiento en redes sociales).
- Responder con un lenguaje natural (como lo hago yo aquí).
- Traducir entre idiomas (*Google Translate*).

El NLP se usa en muchísimos campos, por ejemplo:

- Atención al cliente: chatbots que responden dudas 24/7.
- Traducción automática: romper barreras de idioma.
- Análisis de opiniones: saber si un comentario es positivo o negativo.
- Búsqueda inteligente: encontrar información relevante aunque no uses las palabras exactas.
- Asistentes virtuales: como *Google Assistant* o ChatGPT.

Es muy importante en las siguientes situaciones:

- Comunicación natural con máquinas: Hace posible interactuar con tecnología sin necesidad de aprender un lenguaje de programación.
- Automatización: Procesa enormes cantidades de texto o audio mucho más rápido que un humano.
- Accesibilidad: Ayuda a personas con discapacidades visuales o auditivas (lectura en voz alta, subtitulado automático).
- Toma de decisiones: Analiza y organiza grandes volúmenes de información para empresas y gobiernos.

El NLP es importante porque acerca la tecnología al lenguaje humano, y eso abre la puerta a sistemas más inteligentes, útiles y fáciles de usar. Se usa en la programación porque tiene la capacidad de escribir instrucciones para una computadora usando lenguaje humano común, en lugar de usar un lenguaje de

programación formal como Python o Java. La IA traduce esas instrucciones a código ejecutable. Entre las ventajas que tiene:

- Baja barrera de entrada: No necesitas saber sintaxis de un lenguaje de programación.
- Mayor productividad: Los programadores pueden describir lo que quieren y la IA completa el trabajo.
- Accesibilidad: Personas sin formación técnica pueden crear software.

Conceptos clave del Aprendizaje automático

El aprendizaje automático (*Machine Learning* en inglés) es una rama de la inteligencia artificial que se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas aprender patrones a partir de datos y tomar decisiones sin intervención humana explícita. Existen tres tipos principales de aprendizaje automático, que se diferencian en la forma en que el algoritmo recibe la información y la retroalimentación para aprender. Para alguien con poco conocimiento, se pueden entender de la siguiente manera:

Aprendizaje Supervisado

Imagina que estás enseñando a un niño a reconocer inmuebles. Le muestras una casa y le dices: "Esto es una casa". Le muestras un apartamento y le dices: "Esto es un apartamento". El niño aprende porque tiene un "maestro" (la supervisión) que le da ejemplos y le dice la respuesta correcta.

- ¿Cómo funciona? El algoritmo recibe un conjunto de datos que ya están "etiquetados" o tienen la respuesta correcta. Su objetivo es aprender a predecir esa etiqueta por sí mismo en nuevos datos.
- Para qué se usa:
  - ✓ Clasificación: Para predecir una categoría (ej. ¿es un email spam o no?, ¿una foto es de un apartamento o un local comercial?).
  - ✓ Regresión: Para predecir un valor numérico (ej. ¿cuál será el precio de una casa?, ¿cuántas ventas tendremos el próximo mes?).

Aprendizaje No Supervisado

Ahora, imagina que le das al niño una gran canasta llena de diferentes fotos de diferentes inmuebles y le dices: "Organiza esto como quieras". El niño podría agrupar las inmuebles por color (todas las blancas juntas), por tamaño o por forma, sin que nadie le diga cuál es la respuesta correcta.

- ¿Cómo funciona? El algoritmo recibe datos sin etiquetas. Su objetivo es encontrar patrones y estructuras ocultas por su cuenta, como agrupar los datos similares entre sí. No tiene una "respuesta correcta" para predecir, sino que busca organizar la información.

- Para qué se usa:
  - ✓ *Clustering* (Agrupamiento): Para segmentar a clientes en grupos con gustos similares, o para encontrar tipos de productos que se compran juntos.
  - ✓ Asociación: Para descubrir reglas como "si un cliente compra A, probablemente también compre B".

Aprendizaje por Refuerzo

Piensa en enseñar a un niño jugando Monopolio. Cuando lance el dado y recorre el tablero y cae en la casilla de salida gana 200 (recompensa), pero si cae en la cárcel deber ir a allí (castigo/no recompensa). El niño aprende por ensayo y error, buscando maximizar las recompensas.

- ¿Cómo funciona? El algoritmo aprende interactuando con un entorno. Realiza acciones y recibe una recompensa o una penalización. Su objetivo es aprender la mejor "política" o estrategia para tomar las decisiones correctas y obtener la mayor recompensa posible a largo plazo.
- Para qué se usa:
  - ✓ Robótica: Enseñar a un robot a caminar o a realizar una tarea compleja.
  - ✓ Juegos: Entrenar a una IA para que juegue ajedrez o videojuegos a un nivel superior al humano.
  - ✓ Control de sistemas: Optimizar el control de un termostato o el tráfico de una red.

En resumen, la clave es:

- Supervisado: Aprende con un "maestro" que le da las respuestas.
- No Supervisado: Aprende solo, buscando patrones y organizando los datos.
- Por Refuerzo: Aprende por ensayo y error, recibiendo recompensas por sus aciertos.

Relación del *Big Data* con el Aprendizaje Automático

Es importante mencionar las características y herramientas del aprendizaje automático y su relación con el *Big Data*:

Características del Aprendizaje Automático

- Aprendizaje a partir de datos: Los algoritmos de aprendizaje automático aprenden patrones y relaciones a partir de conjuntos de datos, en lugar de seguir reglas programadas explícitamente.
- Capacidad de generalización: Los modelos entrenados pueden aplicarse a nuevos datos para realizar predicciones o tomar decisiones, extrapolando lo aprendido durante el entrenamiento.
- Iterativo y adaptable: Los modelos de aprendizaje automático pueden mejorar con el tiempo a medida que se les proporciona más datos y retroalimentación, ajustando sus parámetros para aumentar su precisión y eficacia.

- Diversidad de algoritmos: Existen diversos tipos de algoritmos de aprendizaje automático, como regresión, clasificación, agrupamiento, redes neuronales, entre otros, cada uno adecuado para diferentes tipos de problemas y datos.

Herramientas y programas para implementación

- *Python* con *scikit-learn*: *Python* es ampliamente utilizado en aprendizaje automático debido a su versatilidad y a la gran cantidad de bibliotecas como *scikit-learn*, que ofrece implementaciones de muchos algoritmos de aprendizaje automático.
- *TensorFlow*[52] y *Keras*[53]: *TensorFlow* es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google para realizar cálculos numéricos y desarrollar modelos de aprendizaje automático, mientras que Keras es una API de alto nivel que facilita la creación y el entrenamiento de modelos de redes neuronales en TensorFlow.
- *PyTorch*[54]: Otra biblioteca de código abierto, *PyTorch* se ha convertido en popular por su facilidad de uso y flexibilidad en la implementación de modelos de aprendizaje profundo.
- R con *caret*[55]: R es un lenguaje estadístico popular que también se utiliza para el aprendizaje automático. La biblioteca *caret* proporciona un conjunto de herramientas para el entrenamiento y la evaluación de modelos de aprendizaje automático.

Relación con el *Big Data*

- Escalabilidad: El *Big Data* proporciona la cantidad masiva de datos necesaria para entrenar modelos de aprendizaje automático complejos y precisos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden aprovechar estos grandes volúmenes de datos para mejorar su rendimiento y generalización.
- Almacenamiento y procesamiento: Las plataformas de *Big Data* como *Hadoop* y *Spark* permiten almacenar, gestionar y procesar grandes volúmenes de datos, proporcionando la infraestructura necesaria para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático en entornos distribuidos y paralelos.
- Análisis predictivo: El aprendizaje automático en combinación con el *Big Data* facilita el análisis predictivo y la generación de conocimientos significativos a partir de datos complejos y no estructurados, proporcionando insights valiosos para la toma de decisiones empresariales y estratégicas.

En resumen, el aprendizaje automático es esencial para extraer conocimientos y tomar decisiones automatizadas a partir de grandes volúmenes de datos en el contexto del *Big Data*. La combinación de algoritmos avanzados de aprendizaje automático y la capacidad de manejar datos masivos permite a las organizaciones innovar, mejorar la eficiencia operativa y ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios.

[52] https://www.tensorflow.org/?hl=es-419
[53] https://keras.io/
[54] https://pytorch.org/
[55] https://rpubs.com/joser/caret

De los modelos de lenguaje grandes (LLM)

Los modelos de lenguaje grandes (LLM, por sus siglas en inglés) son una categoría de modelos de inteligencia artificial diseñados para procesar y generar lenguaje natural de manera efectiva. Estos modelos se basan en la arquitectura Transformer, que permite capturar relaciones complejas y de largo alcance en datos secuenciales como texto.

Desarrollo de los LLM

- Arquitectura *Transformer*: Los LLM utilizan una estructura de red neuronal conocida como Transformer, que se destacó por su capacidad para manejar secuencias largas y capturar dependencias a larga distancia de manera más eficiente que las redes neuronales recurrentes (RNN) tradicionales.
- Pre-entrenamiento: Antes de ser utilizados para tareas específicas, los LLM se pre-entrenan en grandes cantidades de datos textuales para aprender representaciones lingüísticas generales. Este proceso de pre-entrenamiento es crucial para que el modelo adquiera un conocimiento profundo del lenguaje y pueda generalizar a diferentes contextos.
- Ajuste Fino (*Fine-tuning*): Después del pre-entrenamiento, los LLM pueden ajustarse o afinarse con datos específicos de dominio o tareas particulares. Esto implica entrenar el modelo en un conjunto de datos más pequeño y específico para mejorar su rendimiento en una tarea específica, como la traducción automática o la generación de texto.

Aplicaciones prácticas de los LLM

- Generación de texto: Los LLM son capaces de generar texto coherente y relevante a partir de una entrada dada. Esto se utiliza en la creación de artículos, resúmenes automáticos, generación de diálogos para *chatbots*, entre otros.
- Traducción automática: Mejoran significativamente la precisión y fluidez en la traducción automática entre idiomas, permitiendo una comunicación más efectiva en entornos multilingües.
- Asistentes virtuales: Impulsan la capacidad de los asistentes virtuales para comprender y responder preguntas en lenguaje natural de manera más precisa y natural.
- Análisis de sentimientos: Ayudan en el análisis de sentimientos en redes sociales y comentarios de usuarios, identificando opiniones y emociones en el texto.
- Resumen automático: Facilitan la extracción de información clave y la generación automática de resúmenes a partir de documentos extensos.

Importancia de los LLM

Los LLM representan un avance significativo en el procesamiento del lenguaje natural, permitiendo a las máquinas comprender y generar texto de manera más similar a los humanos. Su aplicación en diversas áreas está transformando la forma en que interactuamos con el lenguaje escrito y está habilitando nuevas

capacidades en la automatización de tareas lingüísticas complejas, mejorando la productividad y la eficiencia en muchos campos.

Ingeniería de instrucción *(Prompt Engineering)*

Imagina que tienes un asistente personal muy inteligente, pero que a veces te da respuestas que no esperas. La clave para obtener exactamente lo que quieres no es solo preguntar, sino saber cómo preguntar. El *Prompt Engineering* es precisamente eso: el arte y la ciencia de escribir instrucciones (prompts) claras, precisas y efectivas para los modelos de Inteligencia Artificial Generativa, como los LLM (Grandes Modelos de Lenguaje).

No se trata de "programar" la IA, sino de "conversar" con ella de la manera más efectiva posible para guiarla hacia la respuesta deseada. Es la habilidad de ser un buen comunicador para obtener los mejores resultados de una máquina.

Cuál es su importancia para los GPT

Los modelos como GPT (*Generative Pre-trained Transformer*) son extremadamente potentes, pero no leen la mente. La calidad de la respuesta que te dan depende directamente de la calidad de tu pregunta.

- Sin un buen *prompt*: Obtienes respuestas genéricas, incompletas o incluso incorrectas, porque la IA no entendió el contexto o tu objetivo.
- Con un buen *prompt*: La IA puede generar respuestas precisas, creativas y adaptadas a tus necesidades, ya que le has proporcionado toda la información necesaria para que sepa qué hacer.

En resumen, el *Prompt Engineering* es lo que desbloquea el verdadero potencial de los GPT, convirtiéndolos de una simple herramienta en un colaborador inteligente y eficiente.

Características y componentes de un buen *Prompt*

Un prompt efectivo no es solo una pregunta. Es una instrucción bien estructurada que puede incluir varios componentes para guiar a la IA. Los más importantes son:

- Rol (Persona): Dile a la IA que asuma un rol específico. Esto le ayuda a adoptar un tono, un estilo y un conocimiento adecuados.
  - ✓ Ejemplo: "Actúa como un experto en valuación...", "Eres un profesor de metodología..."
- Tarea (Instrucción): Describe claramente lo que quieres que haga la IA. Sé específico sobre el formato y el objetivo.
  - ✓ Ejemplo: "...resume la siguiente norma de valuación y genera cinco puntos clave...", "...escribe un guion para un video de 2 minutos...", "...clasifica estos inmuebles en grupos."

- Contexto: Proporciona toda la información de fondo relevante que la IA necesita para entender la situación.
    - ✓ Ejemplo: "El siguiente texto es un informe de valuación de una fábrica...", "Estamos planificando entregar un préstamo hipotecario y se quiere evaluar la nueva garantía..."
- Ejemplo (*Few-shot prompting*): Enseña a la IA lo que esperas mostrándole un ejemplo de entrada y salida. Esto es muy poderoso.
    - ✓ Ejemplo: "Si la entrada es 'vivienda', la salida debe ser 'inmueble'. Si la entrada es 'terreno', la salida debe ser 'inmueble'. Ahora, si la entrada es 'apartamento', ¿qué debe ser la salida?"
- Restricciones: Establece límites o reglas sobre lo que la IA puede o no puede hacer.
    - ✓ Ejemplo: "La respuesta debe ser en menos de 100 palabras...", "No uses jerga técnica...", "La respuesta no puede incluir opiniones de personas."

Por qué es importante la redacción de un prompt

La redacción de un prompt es crucial porque es el único punto de contacto que tienes con la IA.

- Precisión: Una redacción precisa elimina la ambigüedad. Si pides un "resumen", la IA no sabe si quieres 10 frases o 200 palabras. Si pides "un resumen en 3 viñetas", la instrucción es inequívoca.
- Eficiencia: Un prompt bien redactado te ahorra tiempo al evitar tener que hacer preguntas de seguimiento o corregir la respuesta de la IA.
- Resultados de calidad: Al proporcionar contexto y restricciones, guías a la IA para que te dé una respuesta de mayor calidad, más relevante y útil para tu objetivo.

Cómo analizan los LLM las instrucciones

Cuando un LLM recibe un prompt, no solo lee las palabras, sino que las analiza de manera muy sofisticada.

- Tokenización: Primero, el prompt se divide en pequeñas unidades llamadas "tokens" (que pueden ser palabras, partes de palabras o signos de puntuación).
- Codificación (*Embedding*): Cada *token* se convierte en un conjunto de números (un vector) que el modelo puede entender matemáticamente.
- Mecanismo de atención: El modelo utiliza su mecanismo de atención (la base de los Transformers) para entender las relaciones y la importancia de cada token en el contexto de todo el *prompt*. Entiende que un "rol" es una instrucción para su estilo de respuesta y que una "tarea" es una orden sobre lo que debe hacer.
- Generación de la respuesta: Basándose en su entrenamiento masivo, el modelo genera la secuencia de *tokens* de respuesta más probable que cumpla con la tarea y se ajuste al contexto y las restricciones que le diste.

En resumen, la IA no se limita a buscar palabras clave; analiza la intención, el contexto y la estructura del *prompt* para generar una respuesta que sea lo más útil y coherente posible. De ahí la importancia de redactar *prompts* de manera inteligente y estratégica.

Ingeniería de Contexto *(Context Engineering)*

La Ingeniería de Contexto es fundamental en el desarrollo de sistemas inteligentes avanzados, como los agentes de IA, asegurando que estos puedan comprender y utilizar de manera efectiva la información contextual para realizar tareas específicas. Esta disciplina se enfoca en optimizar la entrega de información relevante en el momento adecuado, asegurando que los sistemas actúen con precisión y eficiencia en entornos dinámicos y variados.

A. Definición e Importancia

Context Engineering: Se refiere al diseño y construcción de sistemas dinámicos que proporcionan a un modelo de lenguaje (LLM) la información correcta en el formato adecuado y en el momento preciso para completar una tarea específica. Es esencialmente la habilidad de "empaquetar" el contexto de manera efectiva para mejorar el rendimiento del agente de IA.

Importancia: La Ingeniería de Contexto es crucial porque permite a los agentes de IA adaptarse al entorno en tiempo real, utilizando información como ubicación, historial de interacciones y preferencias del usuario. Esto mejora significativamente la experiencia del usuario al proporcionar respuestas más relevantes y útiles.

B. Componentes Esenciales de un Agente de IA (desde la perspectiva de la Ingeniería de Contexto)

- Modelo: El LLM subyacente que procesa y genera respuestas basadas en el contexto recibido.
- Herramientas: Permiten la interacción del agente con sistemas externos y la integración de datos adicionales.
- Conocimiento y Memoria: Capacidad para almacenar y recuperar información relevante, como memorias conversacionales y bases de conocimiento.
- Audio y Voz: Facilita interacciones más naturales y fluidas con los usuarios.
- Barreras de Seguridad (Guardrails): Mecanismos para garantizar que el agente opere de manera segura y ética.
- Orquestación: Sistemas para desplegar, monitorear y mejorar continuamente el desempeño del agente a lo largo del tiempo.

El Rol del Ingeniero de Contexto: Se encarga de crear el "manual de instrucciones" (el prompt), detallando cómo cada uno de estos componentes debe integrarse y utilizarse para lograr los objetivos del agente de IA de manera efectiva y eficiente.

C. Estructura de un Prompt de Ingeniería de Contexto

Un *prompt* bien diseñado define claramente:

- Rol: La identidad y propósito del agente (por ejemplo, "asistente de investigación de IA").
- Tarea: Objetivos detallados desglosados en sub-tareas accionables.
- Entrada: Cómo los usuarios proporcionan información (por ejemplo, etiquetas XML).
- Salida: El formato exacto del resultado deseado (como JSON).
- Restricciones: Limitaciones específicas para guiar el comportamiento del agente.
- Capacidades y Recordatorios: Herramientas disponibles y puntos críticos a tener en cuenta durante la interacción.

D. Principios Adicionales de Ingeniería de Contexto para Marcos Multi-Agente

- Compartir Contexto entre Agentes: Asegurar que la información relevante se comparta entre diferentes agentes para una colaboración efectiva.
- Decisiones como Acciones: Identificar y manejar los puntos de decisión clave dentro de la arquitectura del agente.
- Estrategias de *Context Engineering* (*Framework de Langchain*):
    - ✓ Contexto de Escritura: Permitir a los LLM registrar información para uso futuro.
    - ✓ Contexto de Selección: Recuperar información relevante de fuentes externas.
    - ✓ Contexto de Compresión: Reducir grandes cantidades de información en formatos más compactos.
    - ✓ Contexto de Aislamiento: Segmentar el contexto para mayor claridad y eficiencia operativa.

En conjunto, la Ingeniería de Contexto no solo mejora la capacidad de los agentes de IA para realizar tareas específicas, sino que también facilita una interacción más natural y eficiente con los usuarios, adaptándose dinámicamente a cambios en el entorno y las necesidades del usuario.

Los agentes de inteligencia artificial (*IA Agents*)

Los agentes de inteligencia artificial (IA) son programas informáticos diseñados para realizar tareas específicas de manera autónoma, utilizando técnicas de inteligencia artificial para tomar decisiones y responder de manera inteligente a estímulos del entorno o del usuario. Estos agentes son capaces de interactuar con el ambiente, aprender de experiencias pasadas y adaptarse a nuevas situaciones.

Características de los Agentes de IA

- Autonomía: Los agentes de IA pueden operar de manera autónoma sin intervención humana directa, tomando decisiones basadas en datos y algoritmos predefinidos.
- Interacción: Pueden interactuar con humanos y otros sistemas a través de interfaces de usuario, voz, texto u otros medios de comunicación.
- Aprendizaje: Muchos agentes de IA están diseñados para aprender y mejorar su desempeño a medida que adquieren más datos y experiencia en su entorno.

- Adaptabilidad: Tienen la capacidad de adaptarse a cambios en el entorno o en las condiciones de trabajo, ajustando sus respuestas y acciones según sea necesario.

Características estructurales de los agentes de IA

- Identidad: La identidad de un agente IA se refiere al conjunto de atributos que definen "quién es" el agente dentro de un entorno. Esto puede incluir su nombre, propósito, personalidad, tono de comunicación, permisos y límites operativos. Ejemplo: Un agente llamado “Asistente Legal” con una personalidad formal, enfocado en derecho civil y sin capacidad para actuar fuera de ese dominio.
- LLM (Large Language Model): es el modelo de lenguaje de gran escala que impulsa la capacidad del agente IA para comprender y generar texto. En este caso, el agente IA usa un LLM como GPT-4, que le permite razonar, conversar y generar contenido con base en datos de entrenamiento masivo.
- Herramientas: Las herramientas son extensiones funcionales que el agente puede usar para interactuar con el mundo o mejorar sus capacidades. Ejemplos: Navegador web (para buscar información actual), Calculadora o entorno de Python (para resolver problemas matemáticos). APIs (para enviar correos, consultar bases de datos, etc.).
- Memoria: La memoria permite al agente IA recordar información a lo largo del tiempo o dentro de una sesión. Existen dos tipos principales: Memoria de corto plazo: Lo que el agente recuerda dentro de una conversación actual. Memoria de largo plazo: Datos almacenados entre sesiones (si está habilitada), como preferencias del usuario, hechos importantes o tareas anteriores.
- Tareas: son los objetivos o acciones específicas que el agente IA debe llevar a cabo, ya sea de forma autónoma o como respuesta a una solicitud. Ejemplo: Traducir un texto, Planificar una reunión, Generar un informe o Monitorear un flujo de trabajo automatizado.
- Guardarrail (Guardrails): son restricciones o límites diseñados para garantizar que el agente opere de forma segura, ética y legal. Pueden incluir: Filtros para evitar lenguaje ofensivo o sesgos. Límites de dominio (por ejemplo, no dar consejos médicos si no es un agente clínico autorizado). Reglas de seguridad y privacidad de datos. Restricciones en el acceso a herramientas peligrosas o confidenciales.

Tipos de Agentes de IA

- Agentes reactivos: Son los más básicos y responden solo a la información disponible en el momento actual, sin almacenar memoria ni aprender de experiencias pasadas.
- Agentes basados en objetivos: Estos agentes seleccionan acciones que maximicen el cumplimiento de objetivos específicos, evaluando posibles acciones y eligiendo la más prometedora.
- Agentes basados en conocimiento: Utilizan bases de conocimiento para tomar decisiones, incorporando reglas y hechos específicos para resolver problemas.
- Agentes basados en aprendizaje: Son capaces de aprender de la experiencia, mejorando su desempeño con el tiempo mediante el análisis de datos y la retroalimentación recibida.

Aplicaciones de los Agentes de IA

- Asistentes virtuales: Como Siri de Apple[56], Alexa de Amazon[57] o Google Assistant[58], que responden preguntas y realizan tareas según las instrucciones del usuario.
- Sistemas de recomendación: Como los utilizados por Netflix[59] y Spotify[60], que sugieren contenido basado en el historial de usuario y preferencias.
- Agentes de servicio al cliente: Chatbots y sistemas de respuesta automática que ayudan a resolver consultas y problemas de los clientes en empresas.
- Agentes autónomos en robótica: Robots y vehículos autónomos que utilizan IA para navegar y tomar decisiones en entornos dinámicos.
- Agentes en juegos y simulaciones: Programas que juegan juegos estratégicos como ajedrez o Go, utilizando IA para mejorar su juego y competir contra humanos.

Importancia de los Agentes de IA

Los agentes de inteligencia artificial son fundamentales en la automatización de tareas complejas y en la mejora de la eficiencia en una amplia gama de industrias. Su capacidad para aprender, adaptarse y tomar decisiones rápidas los hace indispensables en el avance hacia sistemas más inteligentes y autónomos en nuestro entorno digital y físico.

De la supervisión humana

La supervisión humana es crucial para garantizar el uso ético, seguro y efectivo de los agentes de inteligencia artificial. Aunque la IA puede automatizar tareas y tomar decisiones rápidas, carece de juicio moral y contexto amplio. La intervención humana permite corregir errores, prevenir sesgos y asegurar que las decisiones de la IA estén alineadas con los valores humanos. La colaboración entre humanos y agentes de IA potencia la eficiencia, pero requiere supervisión constante para mantener la confianza y la responsabilidad. En este sentido es importante definir el término *Human-in-the-loop* (HITL)

Este se refiere a un sistema o proceso donde humanos y sistemas de IA colaboran para completar tareas, con la participación y supervisión humanas guiando o corrigiendo las acciones de la IA. Este enfoque es común en el aprendizaje automático y el desarrollo de IA, donde los humanos desempeñan un papel crucial

[56] https://www.apple.com/es/siri/
[57] https://developer.amazon.com/es-ES/alexa
[58] https://assistant.google.com/intl/es_es/
[59] https://www.netflix.com/es/
[60] https://open.spotify.com/intl-es

en tareas como el etiquetado de datos, la validación de modelos y la retroalimentación para mejorar la precisión y la fiabilidad de la IA.

Parte IV: Aplicaciones de la IA en la valuación

Modelos de valuación automatizados (AVM)

Antes de comenzar a explicar el contenido de esta parte, en especial sobre la conceptuación de un AVM es muy importante indicar que existe La *European AVM Alliance* (EAA), que es una organización paneuropea sin ánimo de lucro cuyos miembros son proveedores líderes de modelos de valuación automatizados (AVM) en Europa.

Se comenta que en la actualidad el uso de AVMs en los mercados financieros es cada vez mayor, por lo que uno de los principales objetivos de la EAA es brindar un enfoque coherente a las valuaciones automatizadas para propiedades residenciales que permitan a las comunidades de préstamos hipotecarios, inversores, calificadores y reguladores a operar de una manera más transparente y eficaz.

Con este propósito, la EAA ha publicado los Estándares Europeos para Métodos de Valuación Estadística de Propiedades Residenciales (ESSVM)[61], en su tercera edición, que entró en vigencia a partir del 1 de marzo de 2022.

Concepto

Para realizar la conceptuación de los AVM, vamos a hacer referencia a la publicación del *Joint Paper on the Use of Automated Valuation Models in Europe*"[62], elaborado por la *European AVM Alliance* (EAA)[63] y *European Mortgage Federation* (EMF)[64], en mayo de 2025. En este papel de trabajo se exponen los resultados de una encuesta que detalla el uso actual y la evolución de los Modelos de Valuación Automatizados (AVMs) en diversos países europeos.

En su contenido, definen el Modelo de Valuación Automatizado (AVMs) como: Un sistema que proporciona una estimación del valor (una valuación) de una propiedad específica en una fecha específica, utilizando

[61] *European AVM Alliance* (2023). Recuperado a través del enlace: https://shorturl.at/FuXrX
[62] *European AVM Alliance* (2025). Recuperado a través del enlace: https://shorturl.at/FzUzB
[63] https://www.europeanavmalliance.org/en/
[64] https://hypo.org/emf/

técnicas de modelado matemático de forma automatizada. Hay dos tipos principales: A ve me basados en comparables y A ve me hedónicos.

- Los AVMs basados en comparables consisten en procesos automatizados altamente sofisticados y fórmulas matemáticas que requieren la implementación de tecnología compleja a medida y buscan identificar comparables recientes que se asemejen a la propiedad en cuestión en términos de ubicación y atributos, posiblemente ajustando sus valores para compensar cualquier diferencia, para producir una estimación del valor de mercado. Este enfoque de valuación basado en comparables es similar al de las valuaciones de los peritos.
- Los AVMs hedónicos son un análisis de cómo diversas características de la propiedad influyen en su valor en un período de tiempo y área geográfica determinados. Los A ve eme hedónicos suelen describir el valor de la propiedad en función de los atributos tanto de la propiedad en sí como de su ubicación.

Investigación sobre el uso de AVM en Europa

Sobre este particular se tiene lo siguiente:

- Este documento analiza el uso de modelos de valuación automatizados (AVMs) en 16 países europeos. De ellos, 10 han reportado un aumento en su uso en los últimos años, tanto en volumen como en variedad de aplicaciones.
- Este crecimiento está impulsado por una tendencia hacia procesos de valuación más basados en datos, objetivos y consistentes, fomentada por las Directrices de la EBA[65] sobre Originación y Monitoreo de Préstamos (EBA GLOM) y la revisión 2024 del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3). Los AVMs se emplean cada vez más para la actualización de valores en carteras y, recientemente, en algunos países, para estimar el impacto de mejoras en eficiencia energética.
- Además, factores como el aumento cíclico de los préstamos improductivos (Non-Performing Loans NPL) también impulsan su adopción. Este crecimiento ha venido acompañado de mayores exigencias en documentación y transparencia.
- En la valuación comparativa, la mayoría de los países utilizan precios de venta, aunque también se recurre a valuaciones de peritos cuando estas son consideradas más fiables o requeridas por normativas

[65] *European Banking Authority* https://www.eba.europa.eu/espanol

locales. Solo en 8 de los 16 países se exige la inspección física del inmueble; en los demás, se aceptan valuaciones de escritorio conforme al artículo 210 de la EBA GLOM.[66]

Sobre concepto normativo

En el Glosario de la normas internacionales de valuación (IVS) de la IVSC[67] vigentes desde el 31 de enero de 2025, se expone el siguiente concepto:

10.02 Modelo de valuación automatizado (AVM)

Un tipo de modelo que proporciona un cálculo automatizado para un activo específico en una fecha específica, utilizando un algoritmo u otras técnicas de cálculo sin que el tasador aplique su juicio profesional sobre el modelo, incluyendo la evaluación y selección de entradas o la revisión de salidas.

Ahora bien, la norma IVS 105 Modelos de valuación, aborda la selección y el uso de modelos que se utilizarán en el proceso de valuación, destacándose que:

«Ningún modelo sin que el valuador aplique su juicio profesional, por ejemplo, un modelo de valuación automatizado (AVM), puede producir una valuación que cumpla con la norma IVS».

Sobre este particular se ha escrito papeles de trabajo, donde se ha mantenido la posición sobre la importancia de la participación de un valuador certificado en el proceso de análisis del modelo y de los resultados de las valuaciones a partir de los AVMs.

De la referencia española

Del artículo intitulado “Claves para entender las valoraciones inmobiliaria” de la Asociación Española de Análisis del Valor[68], de julio 2025, se puede observar una clasificación de las principales formas de estimar el valor de un inmueble que se pueden encontrar actualmente en España:

Las valoraciones inmobiliarias pueden realizarse mediante simuladores digitales, estimaciones de agentes, informes administrativos, valores catastrales o tasaciones técnicas. Los simuladores ofrecen resultados rápidos pero no profesionales; los agentes inmobiliarios aportan orientación comercial sin validez legal; los

[66] https://www.eba.europa.eu/activities/single-rulebook/regulatory-activities/credit-risk/guidelines-loan-origination-and-monitoring
[67] https://ivsc.org/
[68] Asociación Española de Análisis del Valor (2025). Artículo recuperado de Linkedin https://www.asociacionaev.org/blog/2025/07/09/claves-para-entender-las-valoraciones-inmobiliarias/

informes fiscales ayudan a evitar discrepancias con Hacienda; y los valores catastrales (Valor Catastral y Valor de Referencia) influyen directamente en la tributación.

La valoración técnica profesional, realizada por sociedades homologadas, es la única con validez legal para procesos como hipotecas o juicios. Incluye inspección presencial, análisis de mercado y aplicación de metodologías normativas, garantizando fiabilidad y respaldo jurídico.

En cuanto a las Normas de Valoraciones Inmobiliarias Analizando los textos de la Orden[69] ECO/805/2003, de 27 de marzo de 2003, Real Decreto-ley[70] 24/2021, de 2 de noviembre y la Orden[71] ECM/599/2025, de 10 de junio de 2025, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003, vigente a partir del 12 de agosto de 2025, se destaca el contenido del Artículo 15 Bis sobre Modelos Automatizados de Valuación, regula el uso de modelos automatizados de valoración (AVM) por parte de las sociedades de tasación. Solo pueden aplicarse a inmuebles homogéneos en mercados activos, con verificación de datos. Las tasaciones deben estimar el valor de mercado e hipotecario.

Las metodologías deben ser robustas y ajustadas localmente, con documentación técnica disponible para el Banco de España. Este desarrollará los requisitos específicos mediante circular. El Artículo 16 establece que el uso de estos métodos se ajustará a los procedimientos del capítulo y que, en ciertos casos, se eliminarán los elementos especulativos.

Casos de Uso y herramientas utilizadas

En el campo de modelos de valuación automatizados, grandes empresas como TINSA[72], Ongeo[73] y Zillow[74], emplean herramientas de inteligencia Artificial. Por ejemploTINSA, la empresa española utiliza entre otras: Big Data (procesan millones de datos certificados), Análisis geoespacial (GIS – para el análisis completo para entender el mercado inmobiliario). *Machine Learning* (aprendizaje automático regresion, *Random Forrest y Deep Learning*) y Herramientas digitales y APIS (para valuaciones masivas y optimización de carteras).

Mientras Ongeo, empresa lider en Alemania que forma parte del grupo TINSA hoy bajo la marca global *Accumin*[75], utiliza entre otras: *smartextract* (para la extracción rápida de información), *Accumate* (un AVM),

[69] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-7253
[70] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-17910
[71] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-11815
[72] Tinsa® by Accumin. https://www.tinsa.es/
[73] Ongeo® by TINSA
[74] Zillow https://www.zillow.com/
[75] Accumin https://www.accumin.com/es/soluciones/software

tecnología IA para el procesamiento de documentos así como *IA-Enhanced Clarity* (para mejorar la visualización de imágenes).

En cuanto a Zillow, empresa americana tiene la herramienta *Zestimate* para la valuación de viviendas impusada por IA, tenienod herramientas de *Machine Learning* y Redes Neuronales Artificiales, Análisis de Big Data (base de datos estructurados y no estructurados), visión por computadora (analizar fotos de las viviendas)y Actualizaciones en tiempo real mediante *Zestimate*.

Herramientas utilizadas

A continuación se complementará la información del uso de las herramienta de IA y de IAG, en este caso para el Análisis Predictivo:

- Zillow en particular, utiliza su famoso Zestimate, que se basa en algoritmos predictivos alimentados por redes neuronales profundas. Utiliza Google AI[76] y AWS Machine Learning Services[77]: para servicios en la nube que permiten procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para hacer predicciones de precios y tendencias del mercado.
- La utilización por parte de las empresas del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para automatizar informes y generar descripciones detalladas. Herramientas: GPT-3/GPT-4 de OpenAI[78] o modelos de IA similares ayudan a generar informes detallados automáticamente basados en datos de valuación, como se explicó anteriormente con los debidos ejemplos.
- La información sobre la Visión por Computadora, ya que es una tecnología es clave para analizar imágenes de las propiedades y detectar características que influyan en el valor (como daños, renovaciones o el estado general de conservación). Entre las herramientas están Google Vision AI[79], Microsoft Azure Cognitive Services[80]. Empresas como Ongeo y Zillow pueden emplear estas herramientas para analizar fotos y videos de propiedades y obtener datos relevantes para las valuaciones.
- En cuanto a los Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Geo-Inteligencia, estos juegan un papel esencial en el análisis de propiedades en función de su ubicación, utilizando grandes bases de datos geoespaciales. Herramientas: ArcGIS[81], Google Earth Engine[82], Ongeo's GIS Platform[83]. Estos sistemas permiten hacer análisis de ubicaciones, evaluar proximidad a servicios y riesgos ambientales, y cruzar estos datos con el mercado inmobiliario.
- Para el uso del Big Data en el Análisis de Mercado, las empresas manejan Big Data para crear modelos basados en datos históricos y actuales del mercado inmobiliario. Herramientas: Apache Hadoop, Apache

[76] https://ai.google/
[77] https://aws.amazon.com/es/ai/machine-learning/
[78] https://openai.com/es-ES/
[79] https://cloud.google.com/vision?hl=es
[80] https://azure.microsoft.com/es-es/products/ai-services
[81] https://www.arcgis.com/index.html
[82] https://earthengine.google.com/
[83] https://ongeo-intelligence.com/

Spark que permiten manejar grandes cantidades de datos en tiempo real, combinados con IA para evaluar tendencias de precios y comportamientos del mercado.

- Utilización de Sistemas de Recomendación. Zillow utiliza sistemas de recomendación basados en IA para sugerir inmuebles a los compradores, basados en sus preferencias y búsquedas anteriores. Herramientas: Collaborative Filtering y Reinforcement Learning, que son técnicas que pueden predecir qué inmuebles serán de interés para los usuarios basándose en comportamientos y datos pasados.

Los modelos de valuación automatizados (AVMs) necesitan de una muy buena y abundante información para analizar y poder estimar valores inmobiliarios de mercado. Aquí en esta imagen está la página de ON-geo, donde se destaca Accumate un compañero digital para el análisis del mercado inmobiliario y de cartera.

Plataforma de Agentes Inteligentes en valuación

El uso de agentes inteligente permitiría la Optimización del Reporte y la Gestión Comercial del flujo de trabajo de una empresa de valuación de inmuebles. Esta solución implica la implementación de un ecosistema de agentes de IA especializados que colaboran para automatizar y mejorar cada sección del informe de valuación, desde la recolección inicial de datos hasta las conclusiones finales y la preparación para el cliente. Al estandarizar y acelerar la producción de informes de alta calidad, liberarán tiempo valioso para actividades de desarrollo de negocio y consultoría de mayor valor añadido.

Característica de los agentes

Entre las características de los agentes de IA se tiene:

- Identidad: Un equipo colaborativo de "Valuadores Digitales Asistentes" y "Analistas de Cumplimiento", especializados en cada sección del informe. Trabajan bajo la supervisión y validación final del valuador humano.
- LLM (Large Language Model): Cada agente estaría potenciado por un LLM avanzado, afinado con vastos corpus de documentos técnicos de valuación (NIV, ABNT NBR, NIMP), legislación inmobiliaria, reportes de mercado y plantillas de informes de la oficina. Esto les permite comprender, generar y sintetizar información contextualizada.
- Herramientas: Entre las herramientas que utilizan estarán:
  - ✓ Base de Datos Interna
  - ✓ APIs Externas
  - ✓ Módulos de Visión por Computadora
  - ✓ Motores de Análisis Estadístico/Econométrico
  - ✓ Herramientas de OCR
- Memoria: Los agentes compartirían un "contexto de caso" centralizado, permitiendo que la información generada por un agente (ej., datos de propiedad por Agente 1) sea automáticamente accesible y utilizada

por los agentes subsiguientes (ej., para consideraciones legales Agente 3, o aspectos intrínsecos Agente 4). Esto asegura la coherencia y evita duplicidades.

- Tareas Específicas por Agente (basado en su estructura)
  - ✓ Agente 1 – información general
  - ✓ Agente 2 – Localización
  - ✓ Agente 3 – Aspectos legales
  - ✓ Agente 4 – Consideraciones intrínsecas
  - ✓ Agente 5 – Normas de valuación
  - ✓ Agente 6 – Métodos de valuación
  - ✓ Agente 7 – Análisis de resultados
  - ✓ Agente 8 – supuestos y conclusiones

Agente de Orquestación y su funcionalidad

En la Plataforma de Agentes Inteligentes es necesario Agente de IA: Director de Flujo de Valuación (*Orchestration AI Agent*). Este agente es la pieza clave que supervisa, coordina y asegura la ejecución impecable de todas las fases del proceso de valuación. Actúa como el director de orquesta que garantiza que cada "Valuador Digital Asistente" y "Analista de Cumplimiento" (Agente 1 a 8) realice su tarea en el momento adecuado, con la información correcta y bajo las directrices establecidas, optimizando el ciclo completo de principio a fin.

Entre las características del Agente de Orquestación están:

- Identidad: El "Director de Flujo de Valuación" o "Coordinador de Proyectos Inteligente". Su rol es asegurar la cohesión, la eficiencia y la conformidad normativa de todo el proceso de valuación, desde la solicitud inicial hasta la entrega del informe final.
- LLM (*Large Language Model*): Estaría potenciado por un LLM de alto nivel de razonamiento, capaz de comprender flujos de trabajo complejos, dependencias entre tareas, y protocolos de comunicación. Necesita una capacidad superior para interpretar instrucciones de alto nivel y desglosarlas en subtareas para otros
- Herramientas:
  - ✓ Módulo de Gestión de Flujos de Trabajo (Workflow Engine)
  - ✓ Interfaz de Comunicación de Agentes (API Gateway[84])
  - ✓ Panel de Control Centralizado.
  - ✓ Módulo de Gestión de Excepciones.

[84] Amazon API Gateway es un servicio completamente administrado que facilita a los desarrolladores la creación, publicación, mantenimiento, monitorización y protección de API a cualquier escala. https://aws.amazon.com/es/api-gateway/

- ✓ Herramientas de Auditoría y Registro
- ✓ Memoria: Posee una "memoria de proyecto" profunda y persistente. Almacena el estado actual de cada valuación, el progreso de todas las subtareas asignadas a los agentes individuales, los datos recolectados y generados, y cualquier alerta o validación pendiente del valuador humano. Esto le permite retomar un proceso exactamente donde se dejó.

- Tareas:
  - ✓ Recepción y Desglose de Solicitudes
  - ✓ Asignación y Coordinación
  - ✓ Monitoreo y Progreso
  - ✓ Gestión de Dependencias y Conflictos
  - ✓ Agregación de Resultados
  - ✓ Puntos de Control Humano
  - ✓ Generación de Alertas
  - ✓ Guardarraíl
  - ✓ Validación de Secuencia
  - ✓ Puntos de Veto Humano
  - ✓ Registro de Auditoría
  - ✓ Consistencia del Informe

Casos prácticos de implementación

Para la corroboración de un caso de uso para los agentes de IA en la valuación se hizo el siguiente Prompt: Tiene información si TINSA, Ongeo y Zillow utilizan agentes de IA en el flujo de trabajo de valuación.

La respuesta señala que aunque en el marketing de las expresas no aparece reflejado exactamente el término Agente de IA, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial, con actuaciones autónomas y semi-autónomas hacen pesar que si utilizan agentes de IA. Esto se observa cuando utilizan AVM Zillow (Zestimate) y Ongeo (Accumate), la extracción y procesamiento automatizado de datos (*Big Data* y procesos automatizados basados en IA) y Visión por computadora.

En resumen, aunque no los llamen explícitamente “agentes de IA” en todas sus comunicaciones, las capacidades de automatización, aprendizaje, adaptación y tomas de decisiones basadas en datos que estas empresas implementan son características fundamentales de los sistemas de agentes de inteligencia artificial en el contexto de la valuación inmobiliaria.

El uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) y los agentes de IA ofrece enormes beneficios, pero también conlleva riesgos significativos, especialmente en el ámbito de la ciberseguridad. A continuación, se explican de forma sencilla los principales peligros.

Parte V: Riesgos y ciberseguridad

Riesgos de la IA Generativa (IAG)

La IAG se refiere a modelos de IA que pueden crear contenido nuevo y original, como textos, imágenes, vídeos o música. Aunque es una tecnología fascinante, sus capacidades pueden ser explotadas para fines maliciosos:

- Creación de deepfakes sofisticados: Los modelos de IAG pueden generar vídeos o audios falsos, pero muy realistas, de personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. Esto puede utilizarse para la desinformación, la extorsión o para suplantar identidades en fraudes. Un atacante podría crear un vídeo falso de un CEO anunciando una noticia falsa para manipular el mercado de valores.
- Ataques de suplantación de identidad (phishing) más convincentes: Las IAG pueden redactar correos electrónicos de phishing increíblemente persuasivos, adaptados al perfil de la víctima y sin errores gramaticales. Los correos pueden imitar a la perfección el estilo de un compañero de trabajo o un superior, haciendo muy difícil detectar el engaño.
- Generación de malware avanzado: Los ciberdelincuentes pueden usar modelos de IAG para crear código malicioso que se adapte y evolucione para evadir la detección de los antivirus. Esto hace que las herramientas de seguridad tradicionales sean menos eficaces.
- Propagación masiva de desinformación: La IAG permite crear noticias falsas, artículos o incluso campañas completas de desinformación a gran escala y a una velocidad sin precedentes. Esto puede manipular la opinión pública, influir en elecciones o causar pánico en la sociedad.

Riesgos de los Agentes de IA

Un agente de IA es un programa autónomo que puede realizar tareas y tomar decisiones sin intervención humana directa. A diferencia de un *chatbot* que responde preguntas, un agente puede planificar y ejecutar acciones. Sus riesgos son:

- Escalada de ataques autónomos: Un agente de IA malicioso podría escanear redes en busca de vulnerabilidades, explotarlas y moverse por un sistema infectando más dispositivos, todo ello sin supervisión humana. Esto acelera la velocidad y el alcance de un ataque.
- Manipulación de sistemas críticos: Si un agente de IA logra acceder a sistemas de control de infraestructuras (como redes eléctricas, plantas de agua o sistemas de transporte), podría causar interrupciones graves, accidentes o incluso poner en riesgo vidas humanas.
- Explotación de vulnerabilidades Zero-Day: Un agente de IA podría identificar y explotar vulnerabilidades de software que los fabricantes aún no conocen (conocidas como Zero-Day). Esto deja a los sistemas completamente expuestos hasta que se descubra y se parchee el fallo.

- Ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) más sofisticados: Un agente de IA podría coordinar un gran número de dispositivos infectados (una botnet) para lanzar ataques masivos contra un sitio web, haciendo que este deje de funcionar. A diferencia de los ataques actuales, el agente podría adaptar la estrategia en tiempo real para eludir las defensas.

La ciberseguridad

La ciberseguridad se puede definir de manera sencilla como el conjunto de herramientas, prácticas y estrategias que se usan para proteger la información, los sistemas y las redes de cualquier ataque digital. En un mundo donde todo está conectado (ordenadores, móviles, cuentas bancarias, redes sociales, etc.), la ciberseguridad es fundamental para protegernos a nosotros mismos y a nuestras organizaciones.

Piensa en la ciberseguridad como si fuera la cerradura de tu casa, el seguro de tu coche o la puerta blindada de una empresa. Su objetivo principal es asegurar que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información y que esta no sea alterada o destruida.

Los tres pilares fundamentales de la ciberseguridad

Para entender bien qué es la ciberseguridad, se suele hablar de tres principios básicos, conocidos por sus siglas en inglés como la "Tríada CIA":

- Confidencialidad: Se trata de garantizar que la información solo sea accesible para las personas que tienen permiso para verla. Por ejemplo, tu banco no debe compartir tus datos con nadie, y tus correos personales no deben ser leídos por extraños. Para lograr esto, se usan contraseñas, cifrado (que es como "esconder" la información en un código secreto) y sistemas de control de acceso.
- Integridad: Este principio asegura que la información no sea modificada o alterada de manera no autorizada. Imagina que envías un contrato digital: la integridad garantiza que el texto que recibe la otra persona es exactamente el mismo que tú enviaste y que nadie lo cambió en el camino. Se usan herramientas como las firmas digitales para confirmar que los datos no han sido manipulados.
- Disponibilidad: Se refiere a que los sistemas y la información deben estar accesibles y funcionando cuando los necesitas. Si intentas entrar a tu cuenta de correo y no puedes porque el servidor ha sido atacado, se ha violado el principio de disponibilidad. Un ejemplo de ataque que afecta este pilar es el "ataque de denegación de servicio" (DDoS), que sobrecarga un servidor hasta que deja de funcionar.

¿Por qué es tan importante la ciberseguridad?

En el día a día, la ciberseguridad nos protege de:

- Robo de identidad: Evita que delincuentes tomen tus datos personales (número de DNI, cuenta bancaria) para suplantarte.
- Fraudes y estafas: Te protege de correos de "phishing" que intentan robar tus claves o de programas maliciosos que secuestran tus archivos para pedir un rescate (ransomware).
- Pérdida de datos: Ayuda a que no pierdas tus fotos, documentos o información importante debido a un fallo técnico o un ataque.

- Ataques a empresas: Protege a las organizaciones de interrupciones en sus servicios, pérdidas económicas y daños a su reputación.

En resumen, la ciberseguridad no es solo un tema de expertos en informática. Es una responsabilidad de todos, que va desde usar contraseñas fuertes y tener cuidado con lo que se hace en internet, hasta que las empresas implementen sistemas complejos para proteger sus datos y los de sus clientes.

La ciberseguridad frente a la IA

La combinación de IAG y agentes de IA crea un nuevo panorama de amenazas. Los atacantes pueden usar la IAG para crear herramientas de ataque más inteligentes y sofisticadas (como *malware* que se adapta o correos de phishing indetectables), mientras que los agentes de IA se encargan de ejecutar y coordinar estos ataques de forma autónoma y a gran escala.

En este contexto, la ciberseguridad ya no solo se enfrenta a hackers humanos, sino también a sistemas de IA que pueden operar a una velocidad y escala que superan la capacidad de respuesta de los equipos de seguridad tradicionales. La clave para la defensa será desarrollar herramientas de seguridad basadas en IA que puedan detectar y neutralizar las amenazas de la IA maliciosa, en una especie de "guerra de inteligencias artificiales".

Parte VI: Computación cuántica y la IA

Computación cuántica[85]

La computación cuántica utiliza tecnología especializada, incluido el hardware informático y los algoritmos que aprovechan la mecánica cuántica, para resolver problemas complejos que los ordenadores clásicos o los superordenadores no pueden resolver, o no pueden resolver lo suficientemente rápido.

A diferencia de las computadoras clásicas que usan bits (unidades de información que son 0 o 1), las computadoras cuánticas usan qubits. Un qubit puede ser 0, 1 o ambos al mismo tiempo. Esta capacidad de estar en múltiples estados a la vez es lo que le permite a las computadoras cuánticas procesar una enorme cantidad de información de forma simultánea.

Cuando científicos e ingenieros se enfrentan a problemas difíciles, recurren a los superordenadores. Se trata de ordenadores clásicos muy grandes, a menudo con miles de núcleos de CPU y GPU clásicos capaces de ejecutar cálculos muy grandes e inteligencia artificial avanzada. Sin embargo, incluso los superordenadores

[85] IBM (2025). ¿Qué es la computación cuántica) Recuperado de https://www.ibm.com/es-es/topics/quantum-computing

son máquinas basadas en código binario que dependen de la tecnología de transistores del siglo XX. Luchan por resolver ciertos tipos de problemas.

Si un superordenador se queda perplejo, probablemente es porque a la gran máquina clásica se le pidió que resolviera un problema con un alto grado de complejidad. Cuando los ordenadores clásicos fallan, a menudo se debe a la complejidad.

Los problemas complejos son problemas con muchas variables que interactúan de forma complicada. Modelar el comportamiento de átomos individuales en una molécula es un problema complejo, debido a que todos los electrones diferentes interactúan entre sí. Identificar patrones sutiles de fraude en transacciones financieras o nueva física en un supercolisionador también son problemas complejos. Hay algunos problemas complejos que no sabemos cómo resolver con ordenadores clásicos a cualquier escala.

El mundo real funciona con física cuántica. Los ordenadores que realizan cálculos utilizando los estados cuánticos de los bits cuánticos deberían ser, en muchas situaciones, nuestras mejores herramientas para entenderlos.

Importancia para la IA

La computación cuántica es crucial para el futuro de la inteligencia artificial (IA). El principal desafío de la IA es la cantidad de datos que debe procesar para aprender y tomar decisiones. Los problemas de optimización, simulación y aprendizaje automático, que son fundamentales para la IA, requieren una potencia de cálculo que las computadoras clásicas no pueden manejar de manera eficiente.

Aquí es donde entra la computación cuántica:

- Acelera el aprendizaje: Los algoritmos cuánticos pueden procesar datos más rápido, lo que acorta drásticamente el tiempo que tarda una IA en aprender.
- Mejora la precisión: La capacidad de explorar múltiples soluciones al mismo tiempo le permite a la IA encontrar patrones más complejos y tomar decisiones más precisas.

Avances y Futuro

Aunque la computación cuántica está en sus primeras etapas, ya se han logrado avances significativos. Empresas como Google, IBM y Microsoft están invirtiendo fuertemente en esta área. Se están creando computadoras cuánticas funcionales y se están desarrollando algoritmos cuánticos para resolver problemas específicos en medicina, finanzas y criptografía.

En el futuro, la computación cuántica promete revolucionar muchos campos:

- Medicina: Simular moléculas para crear nuevos medicamentos y tratamientos.
- Ciencia de materiales: Diseñar nuevos materiales con propiedades únicas.
- Criptografía: Romper los métodos de seguridad actuales, lo que requerirá nuevos sistemas de seguridad.
- IA: Habilitar IA más potente y autónoma, capaz de resolver problemas que hoy parecen imposibles.

En resumen, la computación cuántica no reemplazará a las computadoras clásicas, sino que será una herramienta poderosa que se usará para resolver los problemas más complejos, impulsando así el avance de la inteligencia artificial y de muchas otras áreas.